人工智能学院课程：《智能传感与信息处理》第 7 讲

听觉信息处理

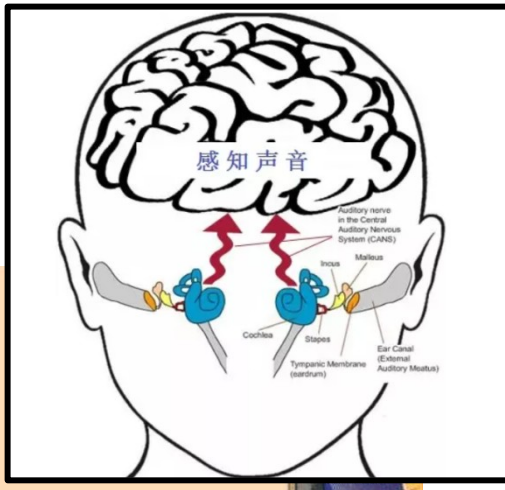
中国科学院自动化研究所

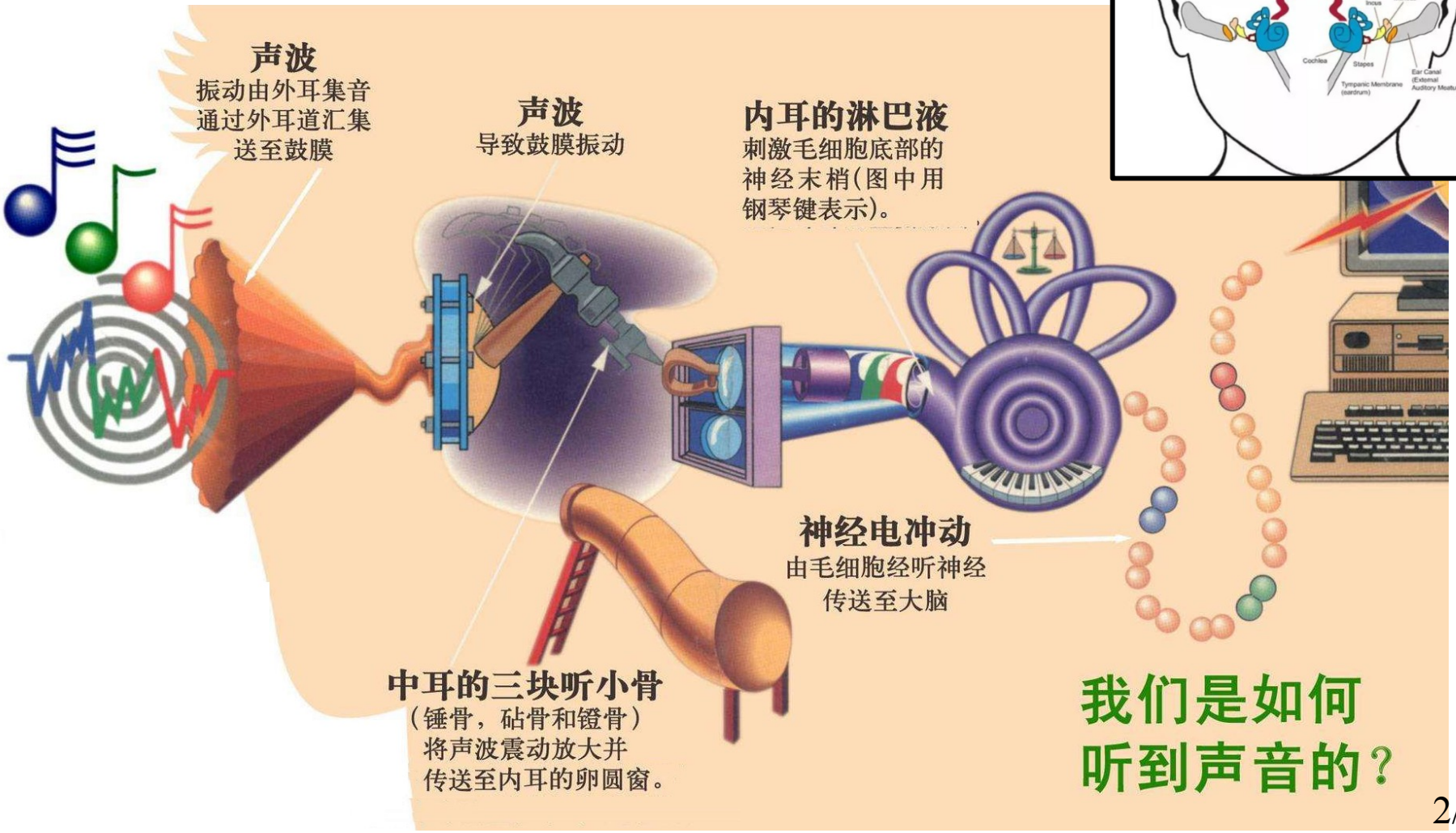
刘希龙

2026.10.14

引子：人的听觉感知与信息处理系统

- 语音识别。
- 声源定位：辨识声音的位置，包括方位和距离等





引子：机器人听觉感知与识别

语音识别：特征提取 → 识别算法 → 人机交互：语音控制、人机对话

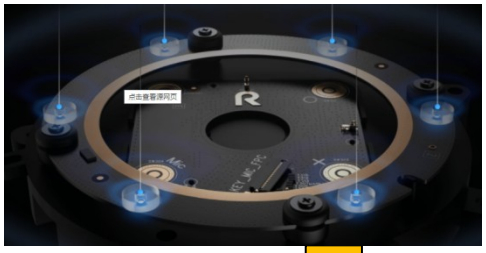


信号处理电路



麦克风拾音器





麦克风阵列

超声测距





声源定位

左耳信号 → 特征提取

右耳信号 → 特征提取

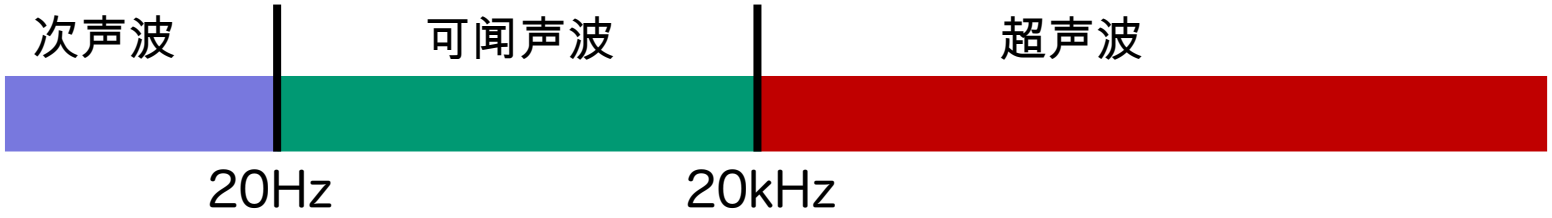
特征匹配 → ✓ 声强差 ✓ 时差 ✓ 相位差 → 声源定位算法 → 机器人控制

内容提纲

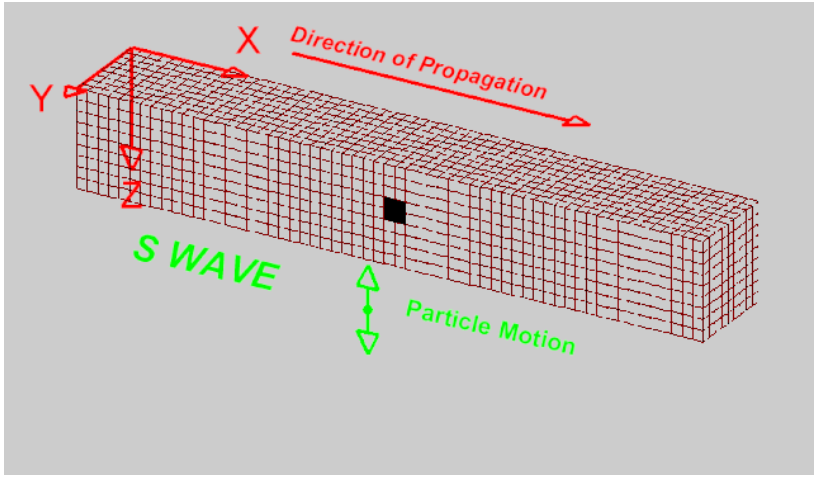
- 超声测距信息处理
- ~~语音识别：信号处理 + 模式识别 + 自然语言课程~~
- 声源定位方法

一、超声测距

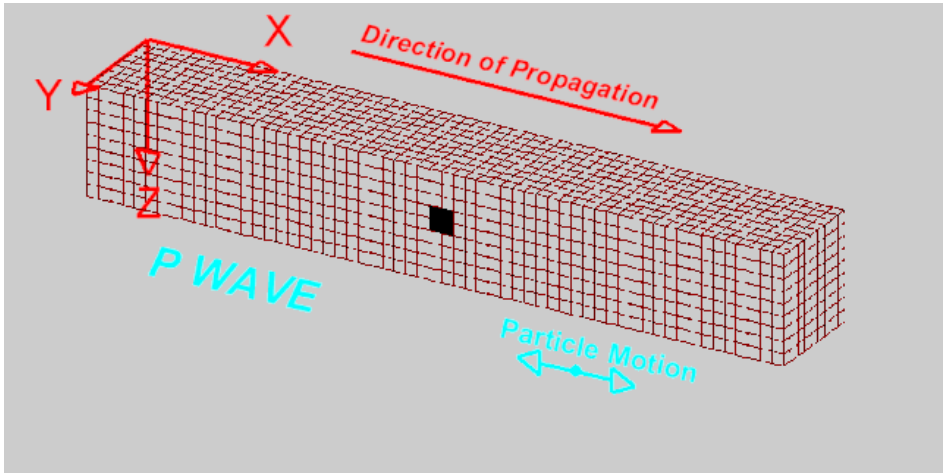
1.1 基本原理：超声波



- 超声波：频率高于 **20kHz** 的声波，属于机械波。从传播介质而言，固体中能够有效传播纵波、横波和表面波；气体和液体属于流体媒质，其振动传播方向与质点振动方向一致，因此其内部只能传播纵波。



横波（ S 波）交替出现的波峰与波谷



纵波（ P 波）：交替出现的疏部与密部

一、超声测距

1.1 基本原理：超声波

- 超声波场几个特征量：声压、声强、声阻抗、声速
- 声速：

摄氏温度为 t 时超声声速：

$$c = c_0\sqrt{\frac{T}{T_0}} = 331.45\sqrt{\frac{t+273.15}{273.15}} \approx 331.45 + 0.606t(m/s)$$

其中：$c_0 = 331.45\text{m/s}$，为干燥空气声速；

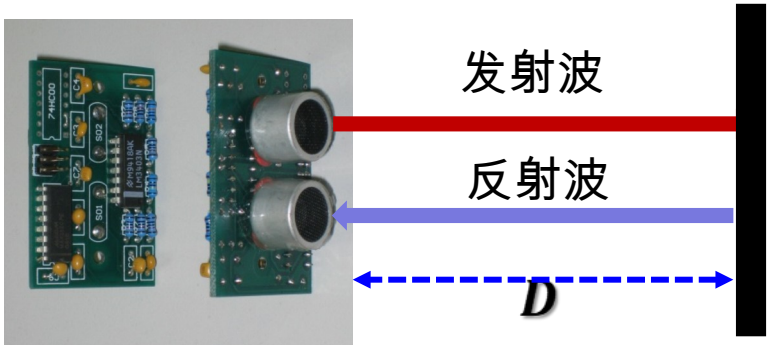
$T_0 = 273.15K$，0℃对应的绝对温度

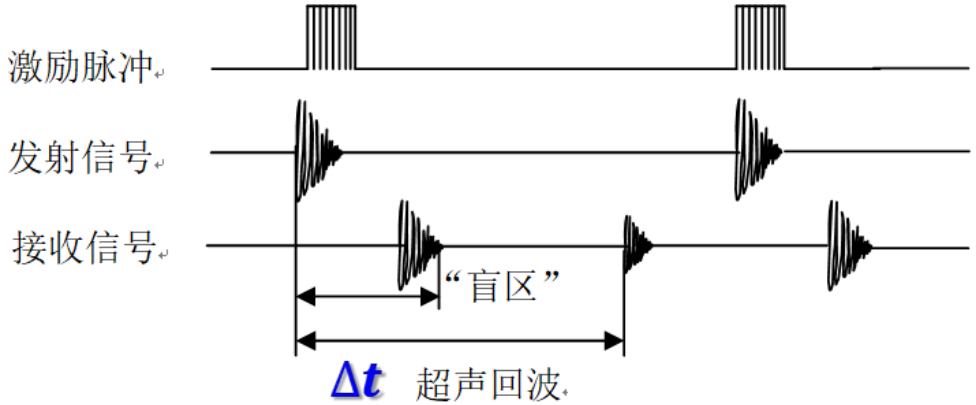
t — 摄氏温度

温度 t (°C)	-10	0	10	20	30	40	50
声速 c (m/s)	325.39	331.45	337.51	343.57	349.63	355.69	361.75

一、超声测距

1.1 基本原理：超声传感器测量原理





- 渡越时间法 TOF(Time of Flight)：

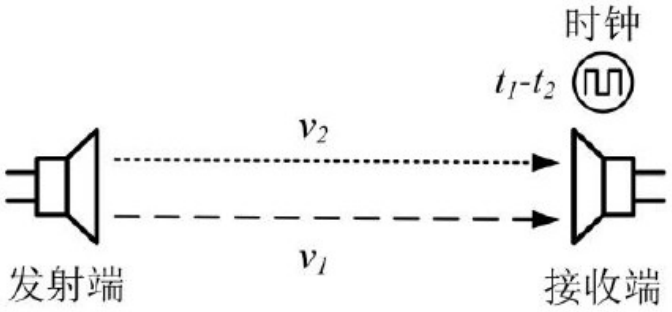
$$D = \frac{1}{2} c \times \Delta t \qquad c：超声波声速$$

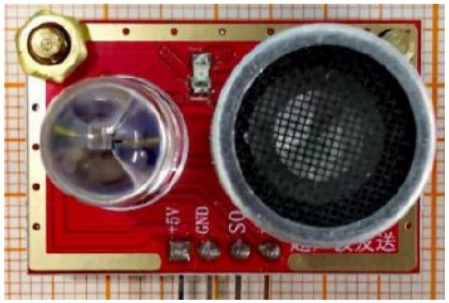
- 盲区问题：超声波在发射瞬间，部分声波直接进入接收端，从而产生很强的虚假反射波，造成串扰现象。为了有效地避免串扰现象，需要进行软件延时处理，从而导致所谓的探测“盲区”问题。
- 发射端与接收端时钟同步

一、超声测距

1.1 基本原理：超声传感器测量原理

- TDOA 方法 (Time Difference of Arrival)：







$$D = v_1(t_1 - t_0)$$

$$D = v_2(t_2 - t_0)$$

$$\Rightarrow \quad D = \frac{v_1 v_2}{v_2 - v_1}(t_1 - t_2)$$

- 该方法要求两种信号具有明显的速度差，理想状态是 v_2远远大于 v_1
- 避免了发射端和接收端的时钟同步，提高了测距精度，从而提高超声定位的精度。

一、超声测距

1.1 基本原理：超声传感器测量原理

□ RSSI 测距（Received Signal Strength Indication）

根据接收信号的强度来实现测距。假设超声传感器收发端的增益相同，根据无线信号传播衰减模型，可得其损耗模型为：

$$PL(D) = PL(D_0) + 10n\log\left(\frac{D}{D_0}\right) + X_\sigma$$

式中：$PL(D)$ — 发射端与接收端距离为D时的信号损耗值（dB）；

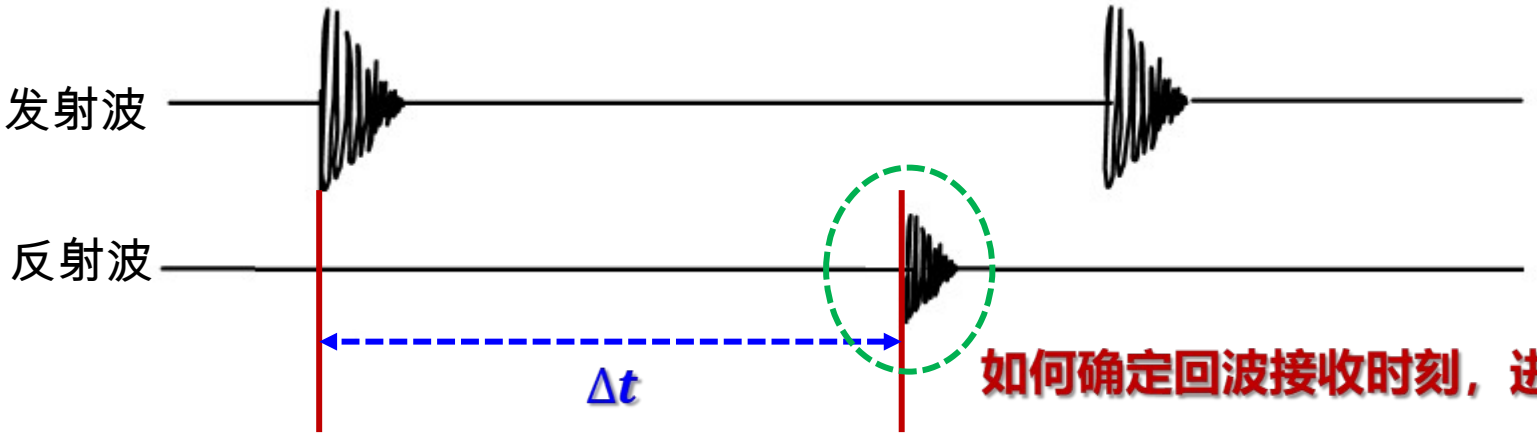
n — 信号损耗因子，与环境相关；

X_σ— 正态随机变量，一般取 3 ~ 10 dB。

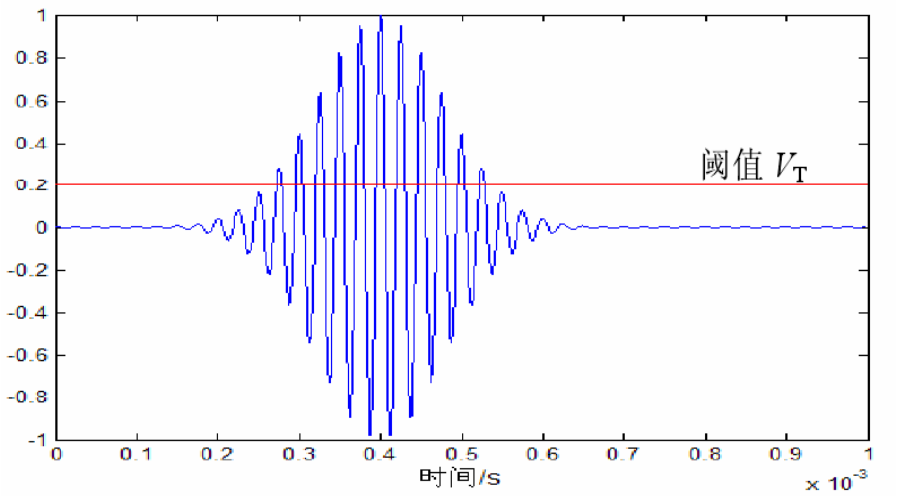
由于超声信号在空气中传播时会受到温度、湿度、环境噪声等因素影响，导致信号衰减并不完全符合信号衰减规律，从而会引起较大的定位误差。

一、超声测距

1.2 测距方法

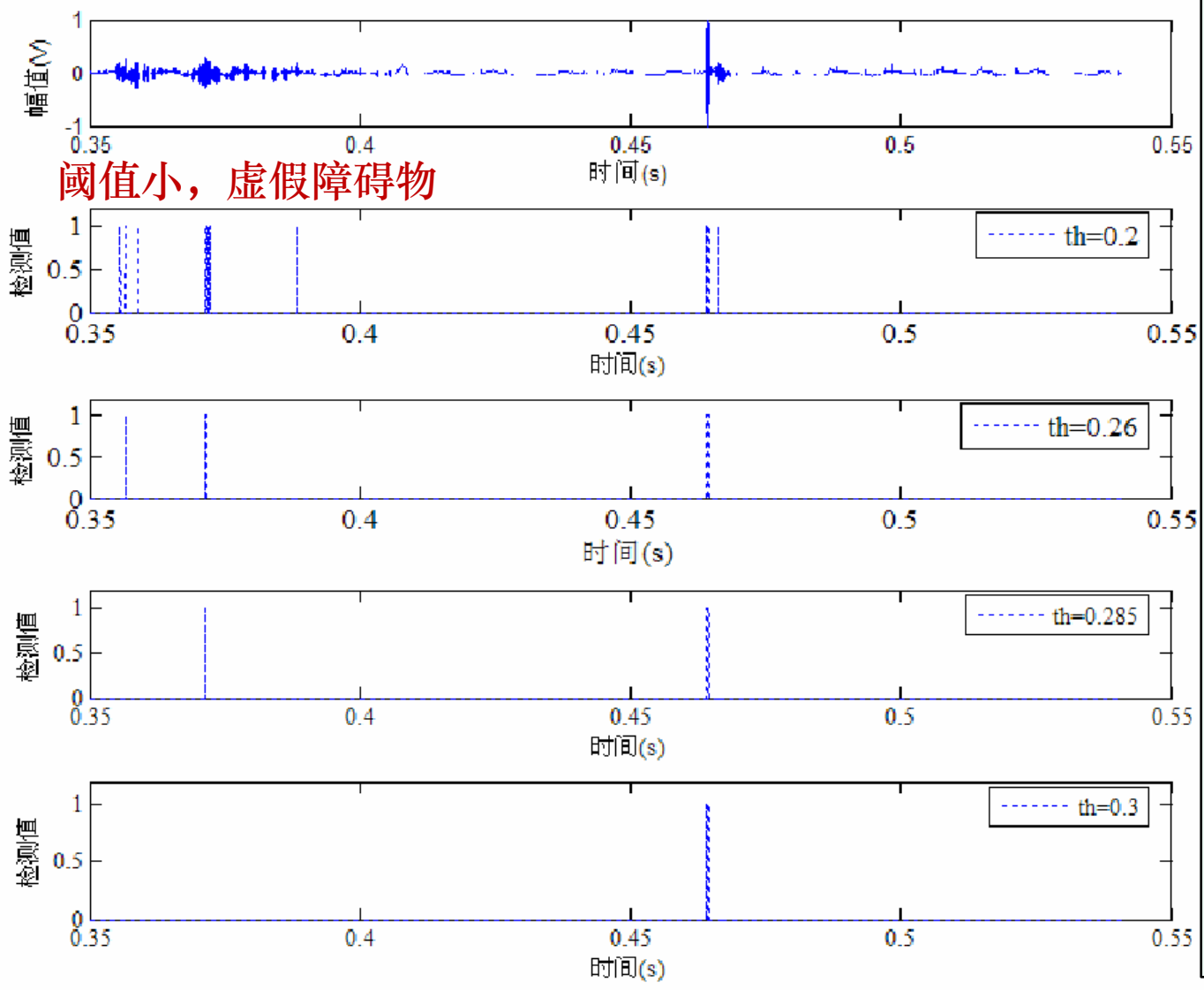


□ 阈值法：当接收到回波幅度大于阈值V_T时，对应时刻认为是回波到达时刻。



一、超声测距

1.2 测距方法

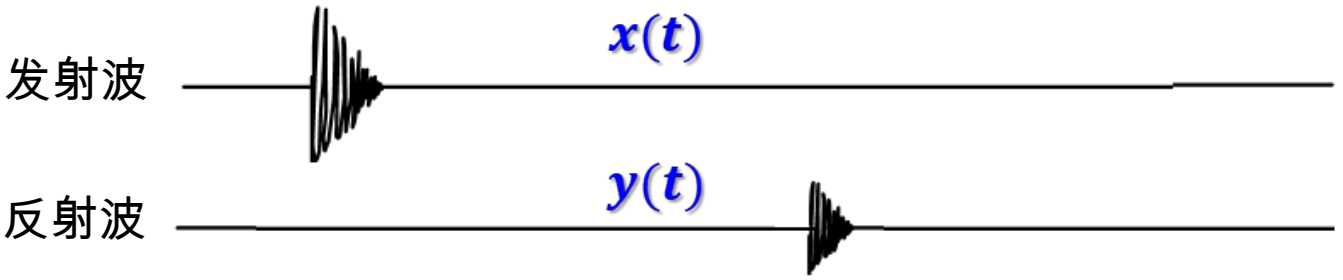


- 简单、实用、易实现，实时性好。
- **测量时间滞后**：测得时刻并非回波起点的出现时刻；
- **阈值设置难**：声波传输中的扩散衰减和吸收衰减，回波幅值随距离增大会衰减，受波束角和障碍物形状、材质等影响；
- **容易误判**：当回波信号幅度小和信噪比小时，容易被噪声信号误触发。

一、超声测距

1.2 测距方法

- 互相关法



前提： 将超声波的发射和接收看作是**广义平稳随机过程**，在时域上用**互相关函数**来评价这两个信号的相似性。

原理： 计算发射参考信号$x(t)$和回波信号$y(t)$之间的**互相关函数$R_{xy}(\tau)$**，互相关函数**最大值处对应的时刻τ_{max}**，表示这个时刻的回波和发射信号相关性大，把这个时刻作为回波的到达时刻。

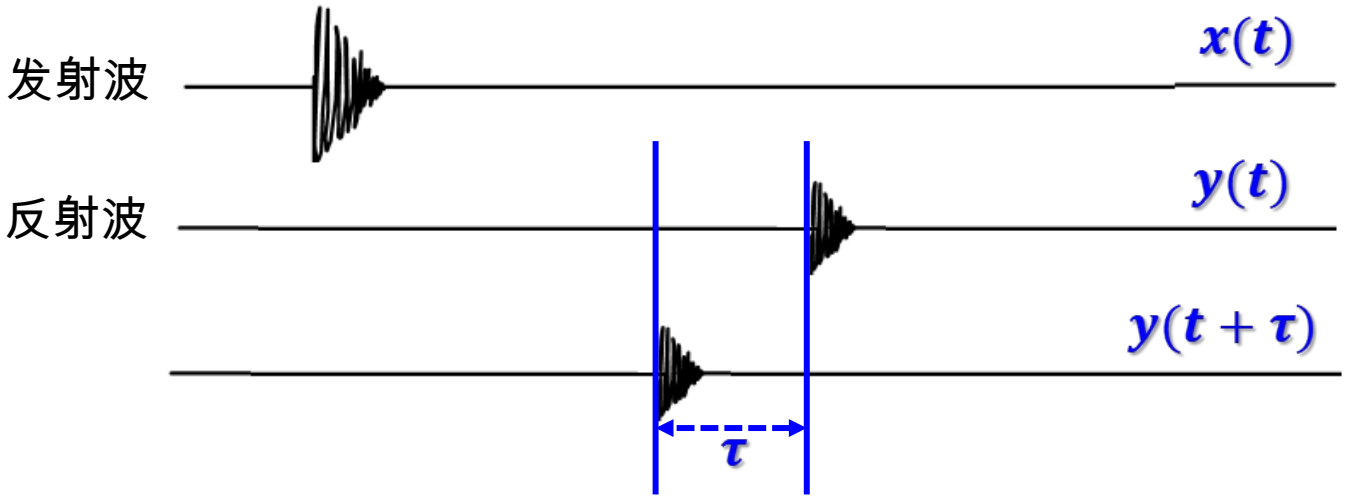
基础知识

广义平稳随机过程：数学期望及方差与时间无关，自相关函数仅与时间间隔有

一、超声测距

1.2 测距方法

- 互相关法



互相关函数：$$R_{xy}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)\,y(t+\tau)\mathrm{d}t$$

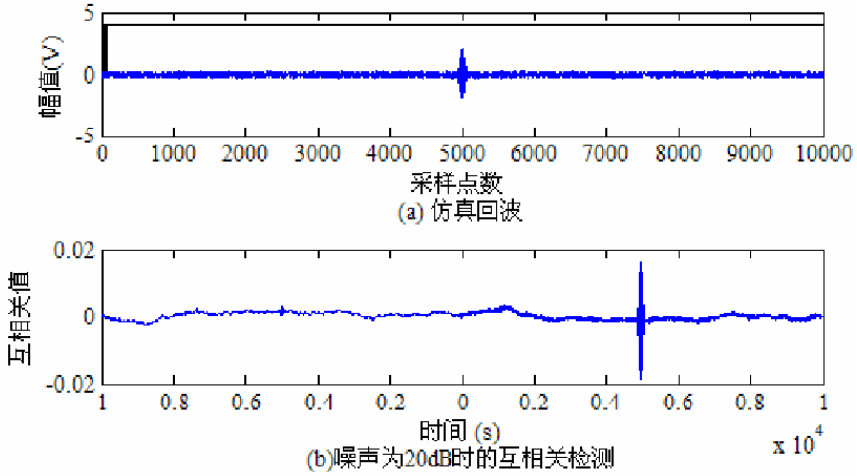
$$R_{xy}(m)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[x(n)y(n+m)]$$

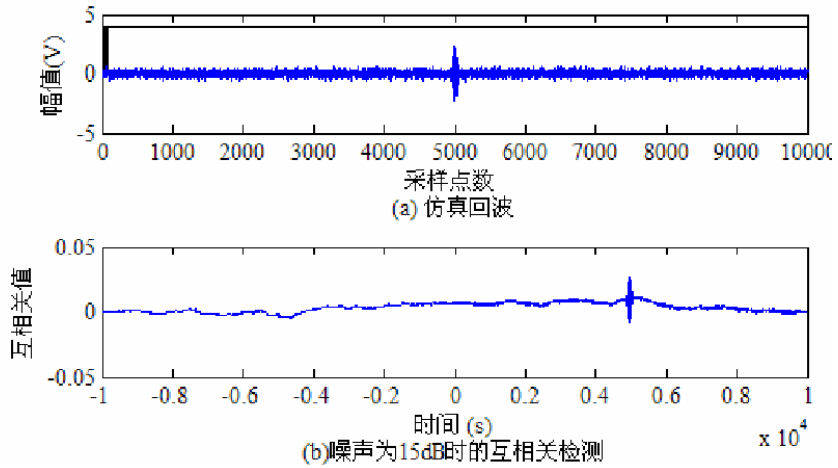
式中：N 为采样点数

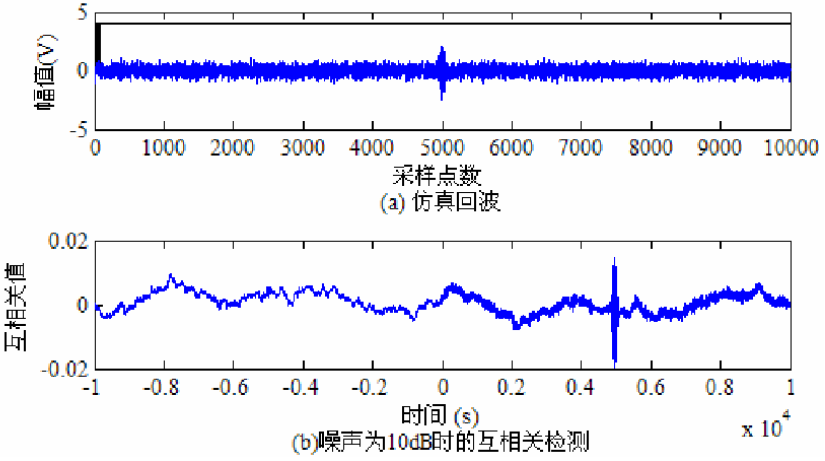
延迟时间确定为$R_{xy}(m)$最大值所对应的时刻乘以采样周期：

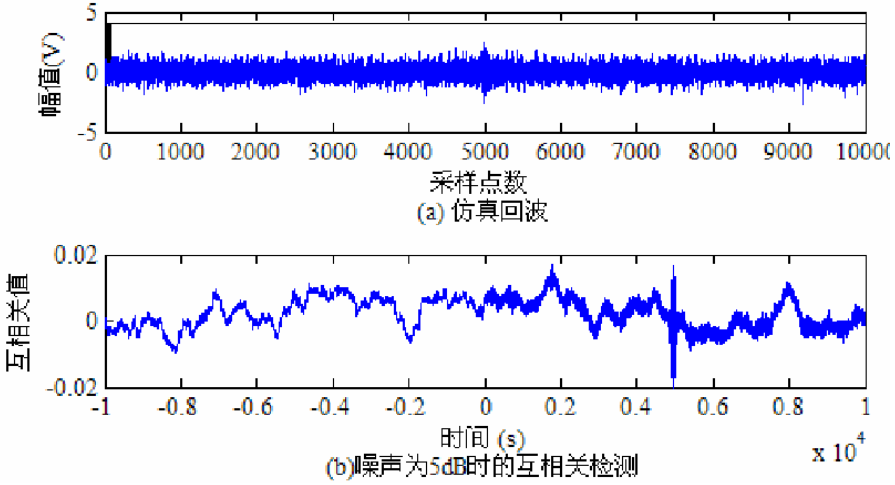
$$\Delta t=\Delta T\times\operatorname*{argmax}_m R_{xy}(m)$$

一、超声测距









信噪比（dB）	无噪声	25	20	15	10	5
互相关函数最大值检测位置	4952	4952	4952	4952	4943	--

采样频率 **100kHz**

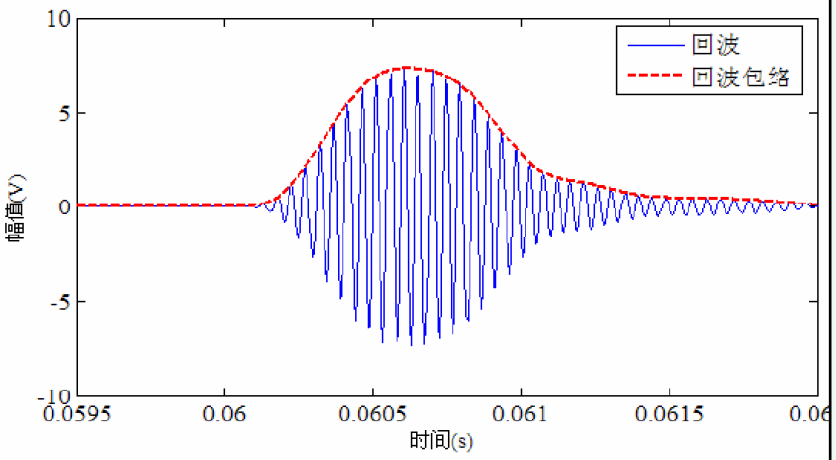
一、超声测距

1.2 测距方法

□ 互相关法

- 互相关法受噪声的影响小，测距值比较稳定。
- 比阈值法算法复杂，以采样数据为样本直接处理，运算量大对处理器的存储器容量和处理速度要求甚高。

□ 包络峰值法



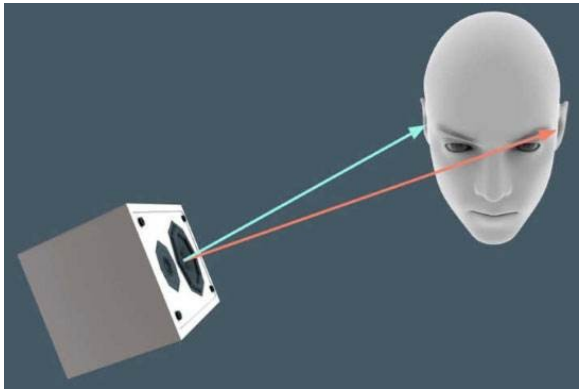
- 基于平方滤波原理的回波信号包络提取算法：回波采样序列信号平方运算 + 线性相位二阶数字低通滤波器，得到回波信号包络的平方。
- 基于 FFT 的直接提取函数包络的快速算法：需要一次 FFT、一次逆 FFT 计算和 N 次的复数乘法运算，避免信号解调，降低计算量。
- 复小波变换

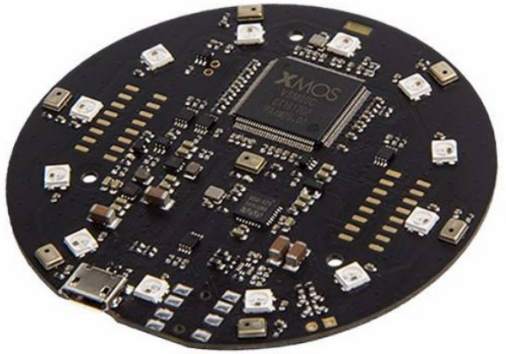
内容提纲

- 超声测距信息处理
- ~~语音识别：信号处理 + 模式识别 + 自然语言课程~~
- 声源定位方法

二、声源定位综述

- 声源定位（Sound Source Localization）：对声源空间位置的判定，包括声源方向和距离，甚至包括声源的数目和声源的运动速度。





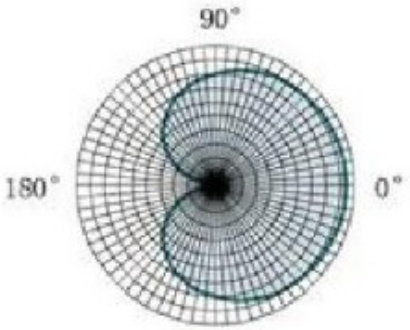
- 多学科交叉：声源定位技术的内容涉及了信号处理、语言科学、模式识别、计算机技术、生理学、心理学、神经网络以及人工智能技术等多种学科。

- 完整声源定位系统：声源数目估计、声源定位和声源增强（波束形成：Beam Forming）

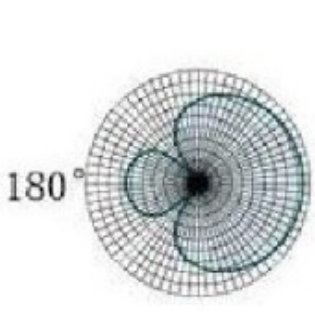
二、声源定位综述

- 技术应用：助听器中的方向性麦克风

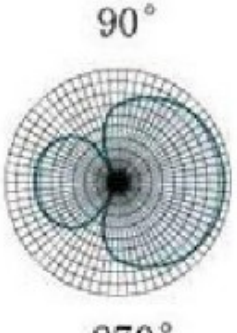




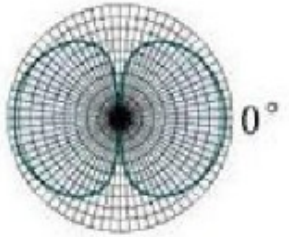
心形



超心形

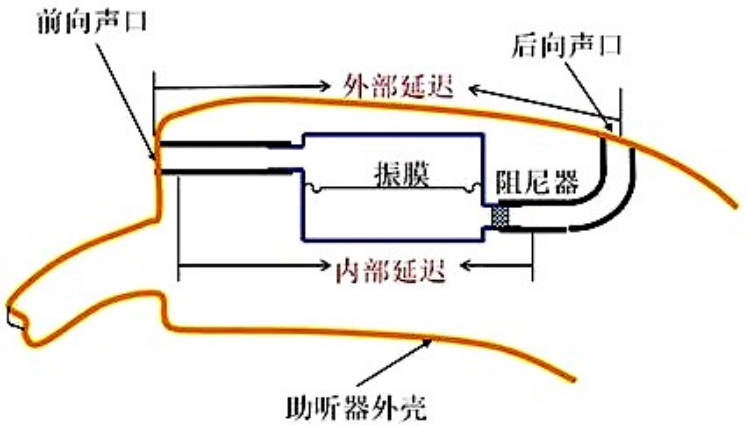


超级心形



8 字形

- 两个延迟：前后两个声口产生外部延迟；后向声口进入的声音受到声学阻尼器的滤波作用而产生内部延迟。



- 四个极性：通过改变方向性麦克风内部延迟与外部延迟之间的时间比值，可将方向性麦克风分为心形、超心形、超级心形和 8 字形四种极性（指向性）。
- 敏感度：当极性分别由心形切换至超心形和超级心形时，麦克风对后向声音的敏感度会逐渐增加，而对侧方声音的敏感度会逐渐减小

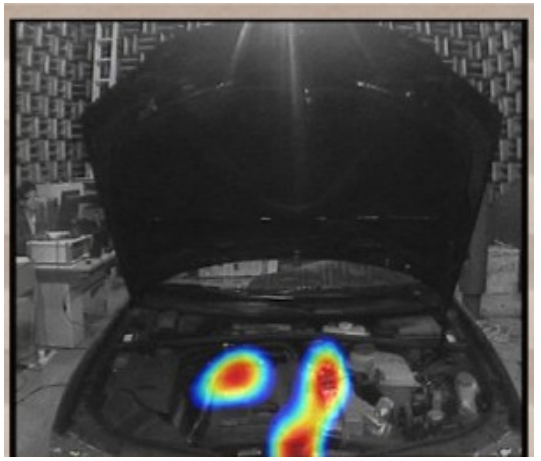
二、声源定位综述

技术应用：声像仪

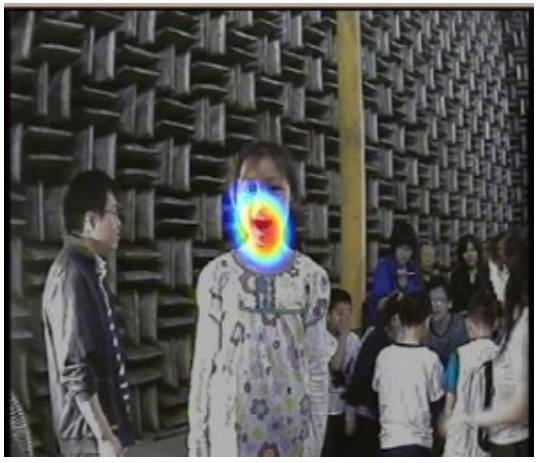
新型噪声源识别定位测试分析系统，广泛应用于船舶、航天航空、汽车行业、家电行业、电厂车间等环境噪声检测、其他各种机械设备的噪声检测等。











二、声源定位综述

- 声源定位系统
  - 基于人耳听觉机理的声源定位系统
    - 计算听觉场景分析
  - 基于麦克风阵列的声源定位系统
    - 基于声达时间差的定位技术
    - 基于最大输出功率的可控波束形成技术
    - 基于高分辨率谱估计技术

三、基于人耳听觉机理的声源定位系统

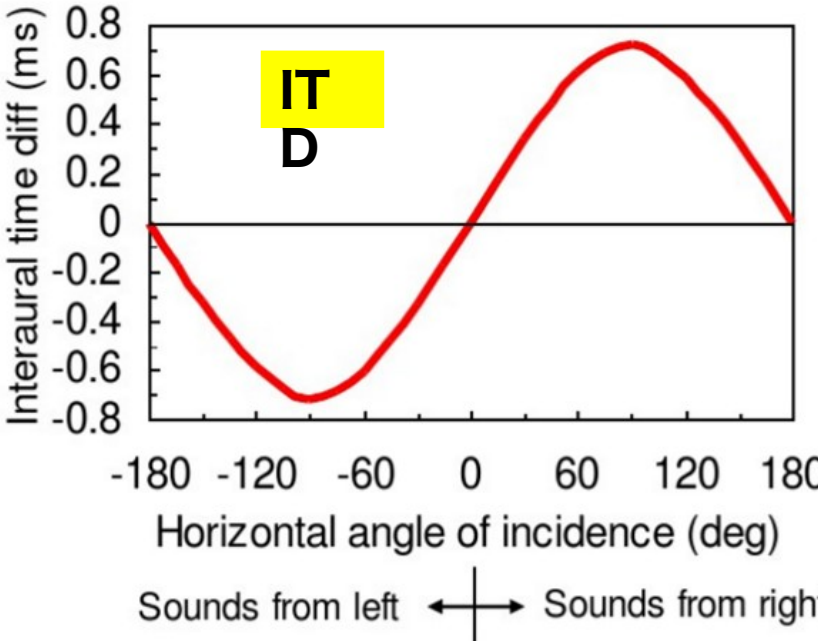
- 耳廓效应（单耳效应）：单只耳朵由于耳廓各个部位反射不同方位的声波有微秒级时间差，水平面入射的声波以及各种不同仰角入射的声波在耳廓不同的部位反射，反射声波叠加，形成离散频谱形状各异，据此可判断声源方位。

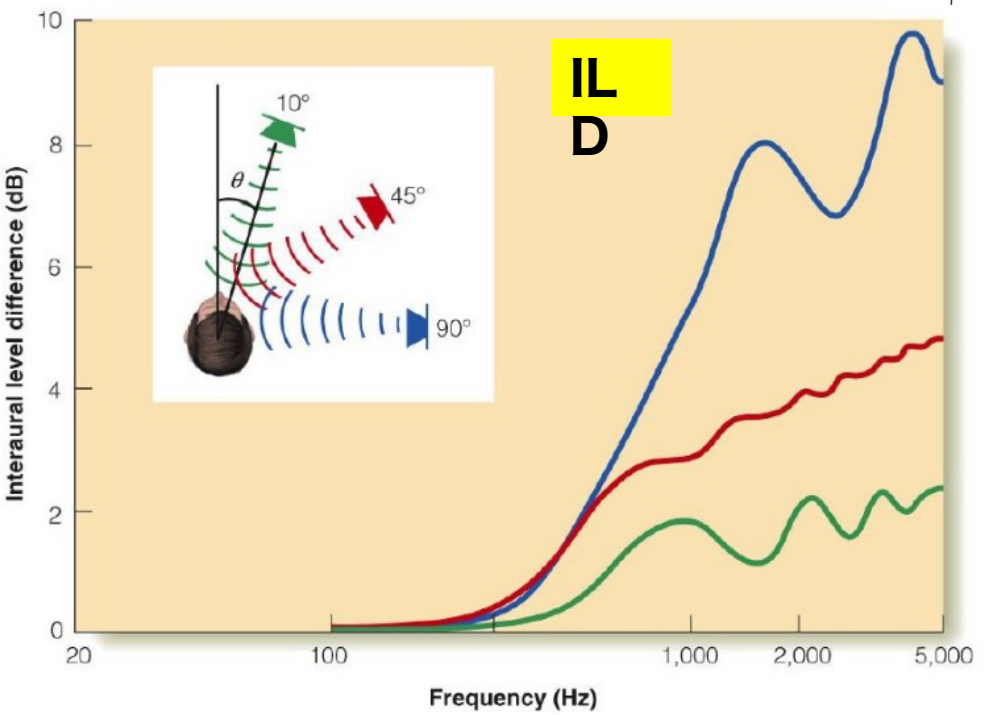
- 双耳效应：人的头部和躯体等对入射的声波具有一定的散射作用，到达人双耳时存在时间差（相位差）和强度差（声级差），对于高频声音还需考虑绕射性能。由于到达两耳处的声波状态不同，造成了听觉的方位感和深度感。这就是所谓的“双耳效应”。利用双耳听觉在水平面内的声源定位要比垂直面内的声源定位精确得多。

三、基于人耳听觉机理的声源定位系统

双耳定位线索

- 双耳时间差 (ITD： Interaural Time Difference)
- 双耳声强差 (ILD： Interaural Level Difference)
- 双耳相位差 (IPD： Interaural Phase Difference)
- 双耳音色差（Interaural Timbre Difference）



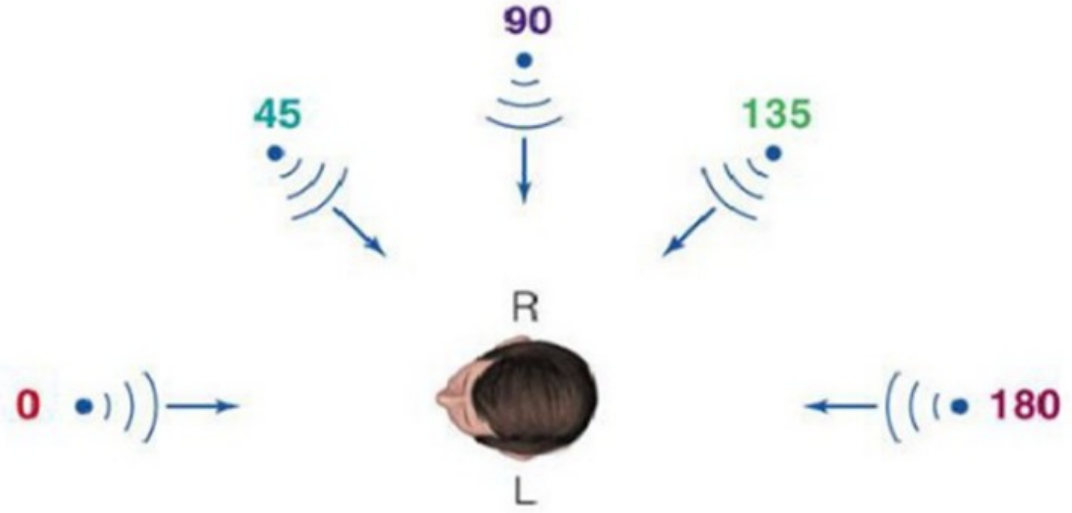


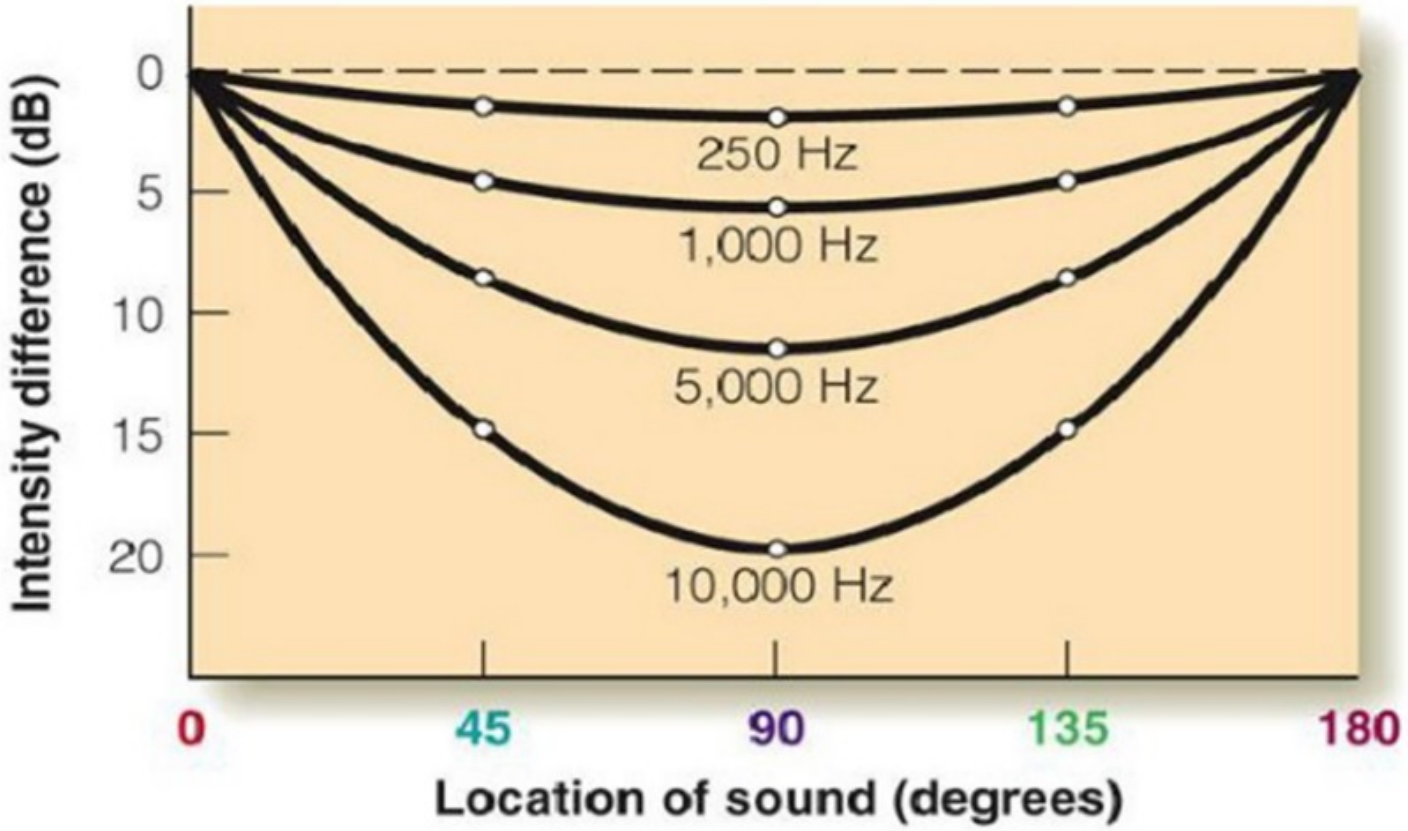
频率高于 1.5kHz 时强度差起作用；低于 1.5kHz 时时间差起主要作

三、基于人耳

- 双耳定位线索

双耳声强差





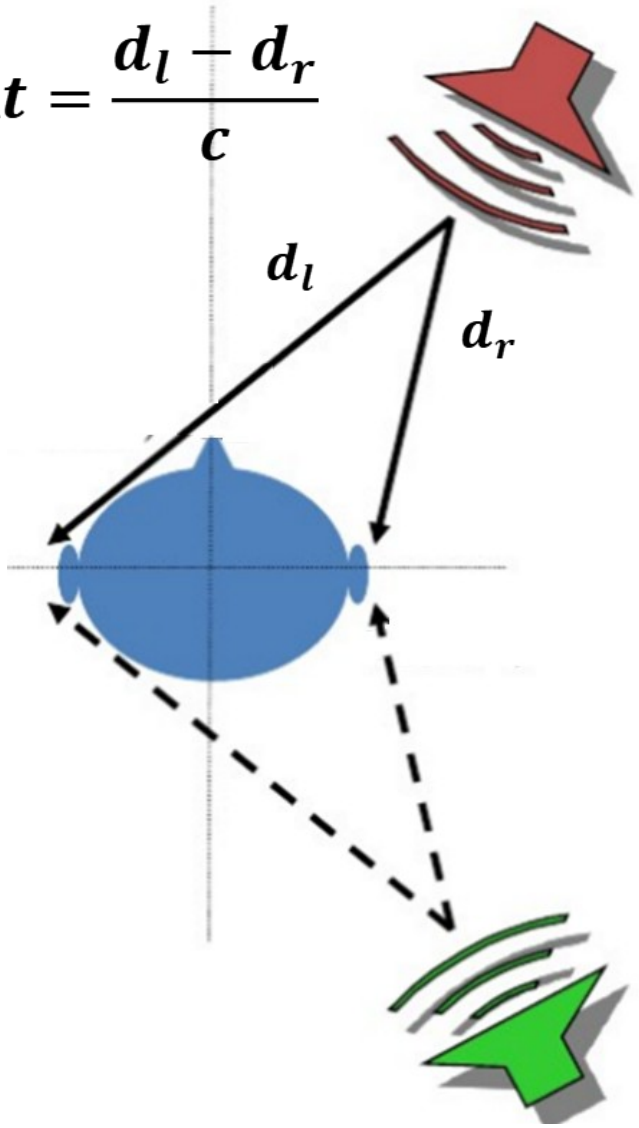
三、基于人耳听觉机理的声源定位系统

双耳定位

- 左右区分：时间差 ITD+ 声强差 ILD
- 前后与垂直区分：靠两侧耳的频谱特性。头、肩和包括耳廓在内的外耳对声音的衍射效果进行滤波，对高频声进行定位，特别是前后方向和中垂面上的声定位起了重要作



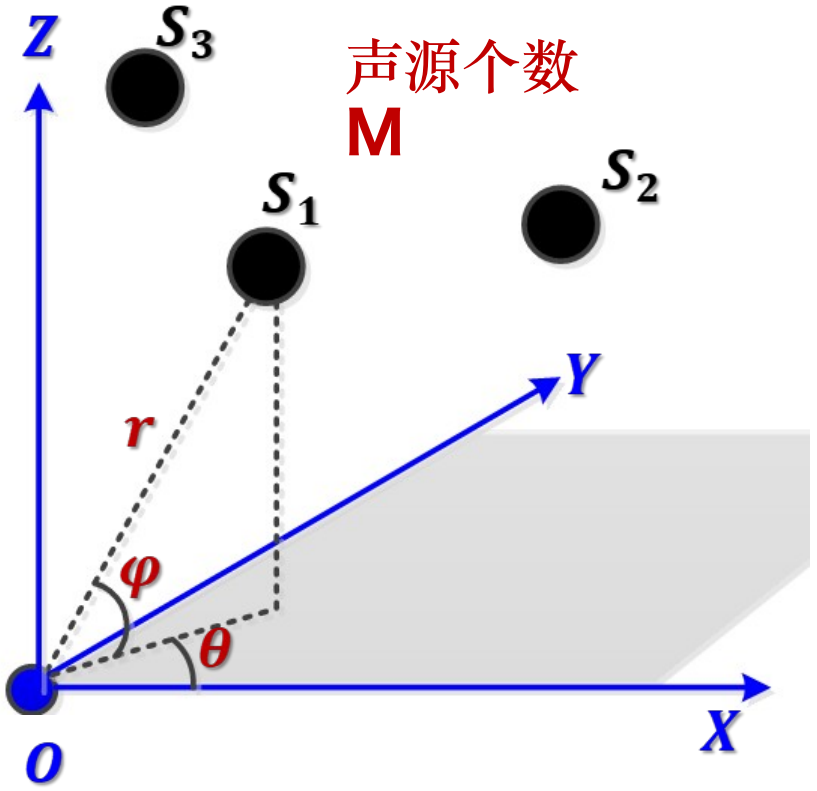
$$\Delta t = \frac{d_l - d_r}{c}$$



四、基于麦克风阵列的声源定位

声源定位需要求解的问题描述：

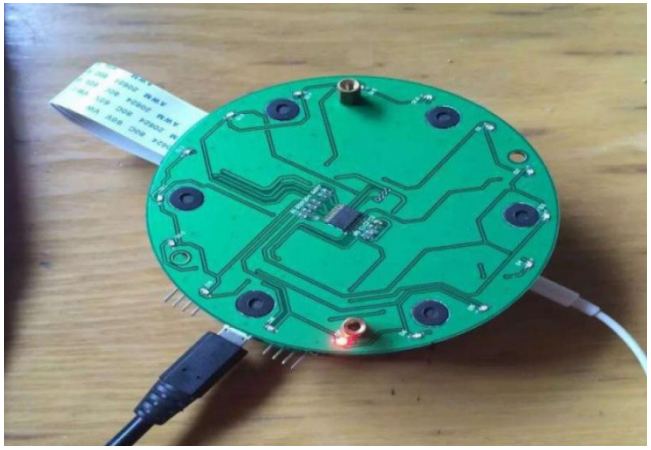
- **求解：**
  - **方位**：水平方向上的偏转角θ和垂直方向上的俯仰角φ
  - **距离**：到参考点的距离r
  - **声源个数M**



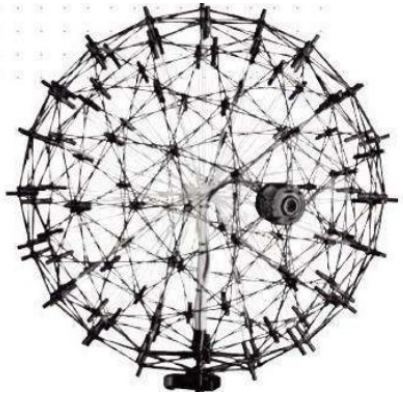
- 需求：
  - 阵列：多少个通道的波形，多少个麦克风
  - 布局：麦克风的布局方式
  - 算法：如何求解更为精确

四、基于麦克风阵列的声源定位

麦克风阵列：是一组位于空间不同位置的全向麦克风按一定的形状规则布置形成的阵列，是对空间传播声音信号进行空间采样的一种装置，采集到的信号包含了其空间位置信息。



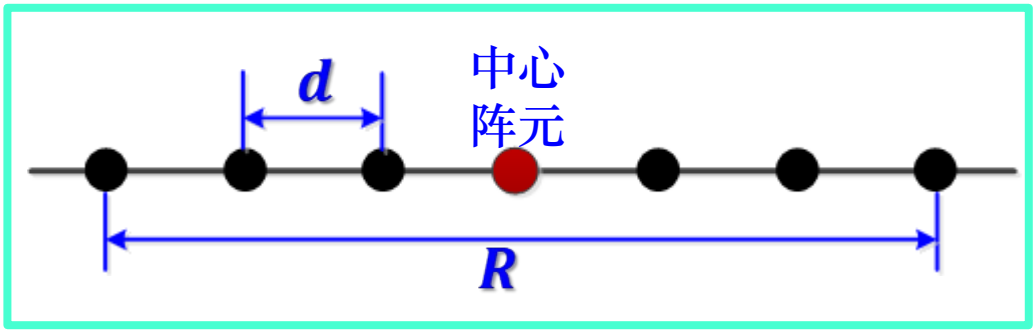
- 拓扑结构：根据麦克风阵列的拓扑结构，可分为线性阵列、平面阵列、立体阵列等。
- 声场模型：根据声源和麦克风阵列之间距离，可将阵列分为近场模型和远场模型。
- 阵列达波模型：描述阵列阵元接收信号与声源信号之间关系的声波叠加合成模型，融合阵元参数、延时参数和声源方位参数等信息。
- 定位算法。



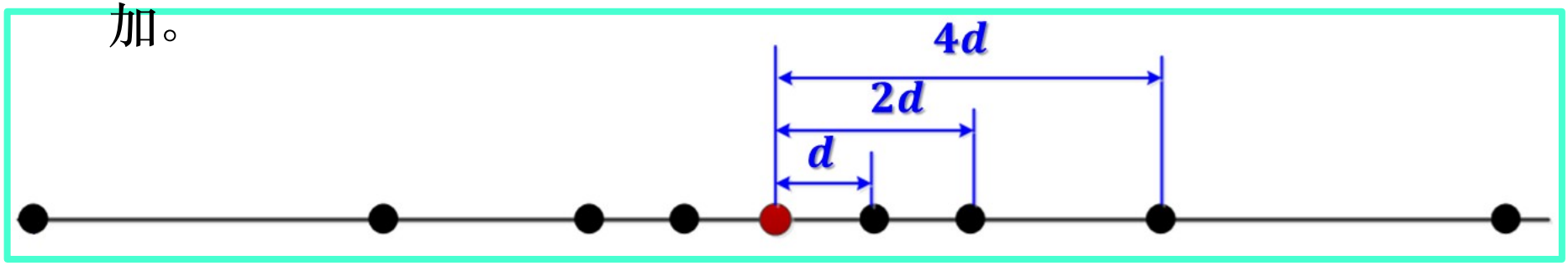
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.1 麦克风阵列拓扑结构

- 一维麦克风阵列：线性麦克风阵列，阵元中心位于同一条直线上。
  - 均匀线性阵列：最简单的阵列拓扑结构，阵元之间距离相等。



- 嵌套线性阵列：特殊的非均匀阵，可视为几组均匀线性阵列的叠加。

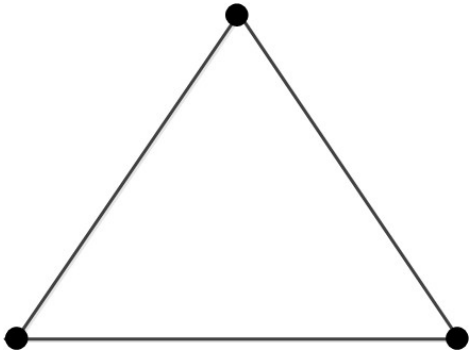


线性阵列只能得到信号的水平方向角信息。

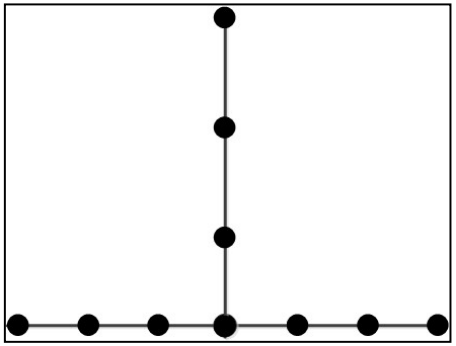
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.1 麦克风阵列拓扑结构

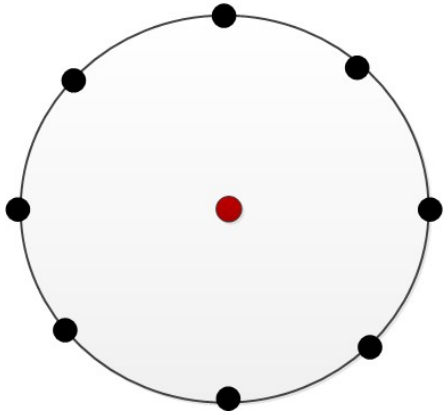
- 二维麦克风阵列：平面麦克风阵列，阵元中心分布在一个平面



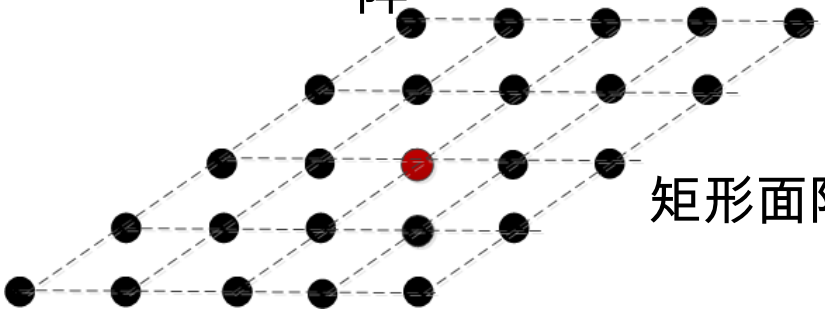
等边三角形阵



T 型阵



均匀圆阵



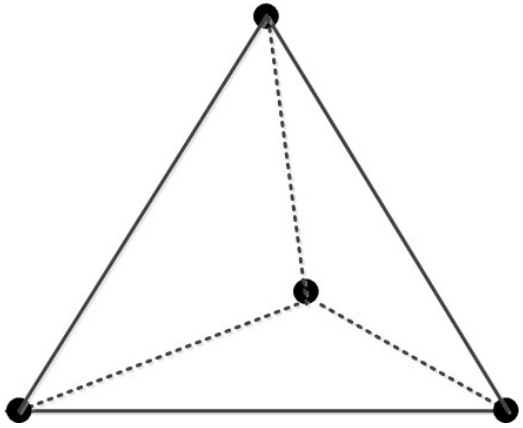
矩形面阵

平面阵列可以得到信号的水平方位角和垂直方位角信息。

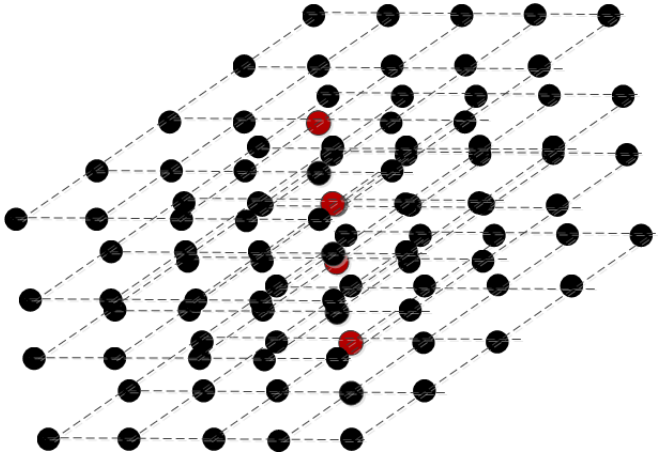
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.1 麦克风阵列拓扑结构

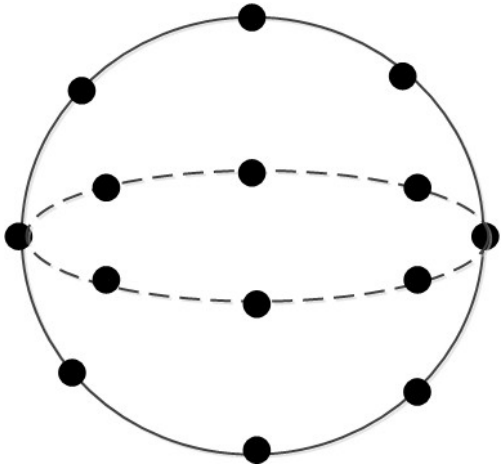
- 三维麦克风阵列：立体麦克风阵列，阵元中心在立体空间中。



四面体阵



长方体阵



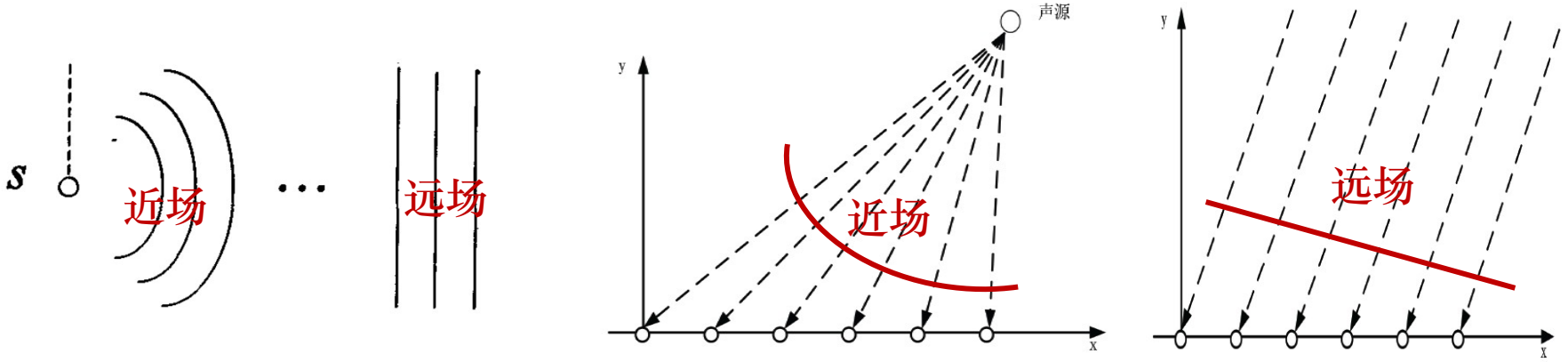
球型阵

立体阵列可以得到信号的水平方位角、垂直方位角和声源与麦克风阵列参考点距离这三维信息。

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.2 麦克风阵列声场模型

- 声波特点：声波是纵波，媒质中质点沿传播方向运动的波；声波是球面波，声源发声振动后，声源四周的媒质跟着振动，声波随着媒质向四周扩散。



- **声场模型：根据声源和麦克风阵列距离L的远近，可将声场模型分为两种：**
  - **近场模型：将声波看成球面波，考虑麦克风阵元接收信号间的幅度差**
  - **远场模型：将声波看成平面波，忽略各阵元接收信号间的幅度差，近似认为各接收信号之间是简单的时延关系。**

远场模型是对实际模型的简化，降低处理难度。大部分定位算法都基于远场模

四、基于麦克风阵列的声源定位

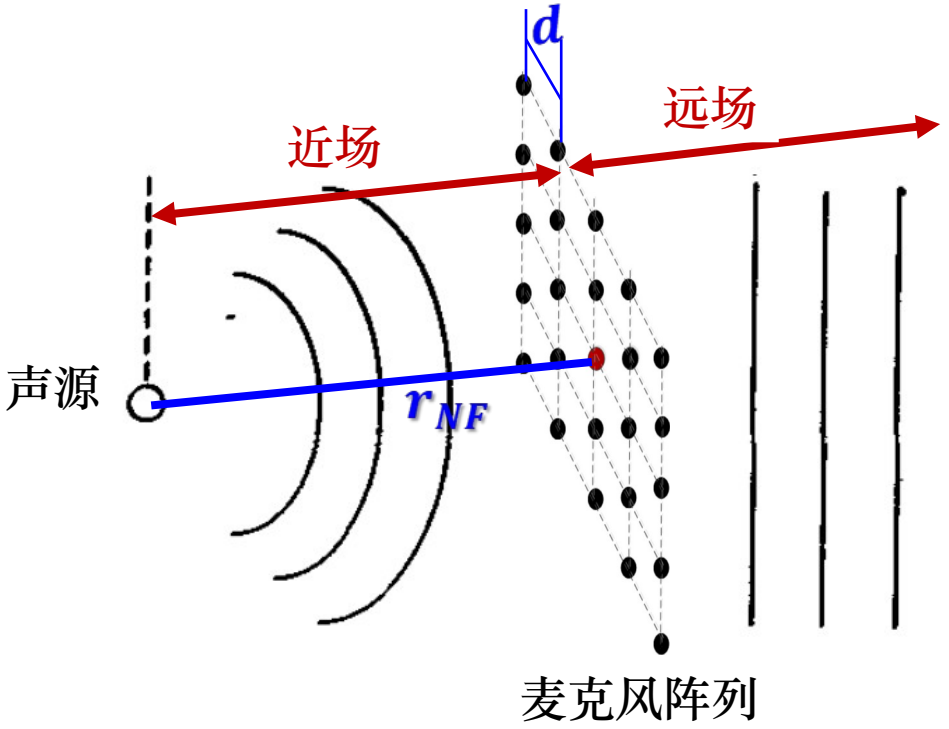
4.2 麦克风阵列声场模型

- 近场模型和远场模型的划分：一般认为声源离麦克风阵列中心参考点的距离远大于信号波长时为远场；反之，则为近场。通常所用划分方式：

$$r_{NF} = \frac{2d^2}{\lambda_{\min}}$$

d— 阵列孔径，均匀线性阵列相邻阵元之间的距离

$\lambda_{\min}$ — 声源最高频率语音的波长(即最小波长)



如果声源到阵列中心的距离$r > r_{NF}$，则为远场模型，否则为近场模型。

例：如果$d = 0.32\text{m}$，$\lambda_{\min} = 0.1\text{m}$，则$r_{NF}$ =2.048m

人耳可听的声波从 20Hz 到 20kHz，相应的波长从 17m 到 17mm 不等

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.4 声波传播模型

- 平面波（远场）传输模型：

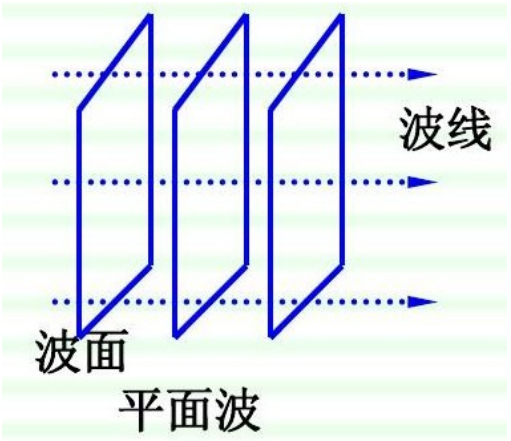
声源位置点 O 质点振动方程：

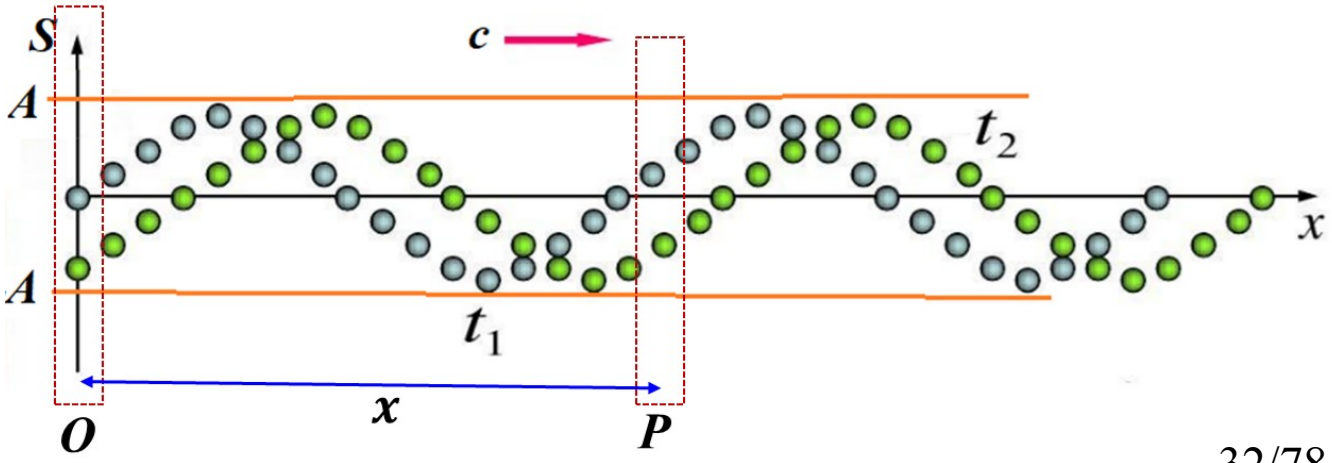
$$S_O(t) = A\cos(\omega t + \varphi) = \mathrm{Re}\left[Ae^{j(\omega t+\varphi)}\right]$$

P 质点振动方程：

$$S_P(t) = S_O\left(t - \frac{x}{c}\right) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{c}\right) + \varphi\right] = A\cos\left[\omega t + \varphi - \frac{\omega x}{c}\right]$$

$$= \mathrm{Re}\left[Ae^{j(\omega t+\varphi-\frac{\omega x}{c})}\right] = \mathrm{Re}\left[Ae^{j(\omega t+\varphi)}e^{j(-\frac{\omega x}{c})}\right] = \mathrm{Re}\left[S_O(t)e^{j(-\frac{\omega x}{c})}\right]$$





四、基于麦克风阵列的声源定位

4.4 声波传播模型

$$\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\lambda}{c}=T$$
$$c=f\lambda=\frac{\omega}{2\pi}\lambda$$

- 平面波（远场）传输模型：复数形式

$$S_O(t)=Ae^{j(\omega t+\varphi)}$$

振幅不变

$$S_P(t)=S_O\left(t-\frac{x}{c}\right)=Ae^{j(\omega t+\varphi-\frac{\omega x}{c})}$$

$$=S_O(t)e^{j(-\frac{\omega x}{c})}$$

延迟导致相位变化

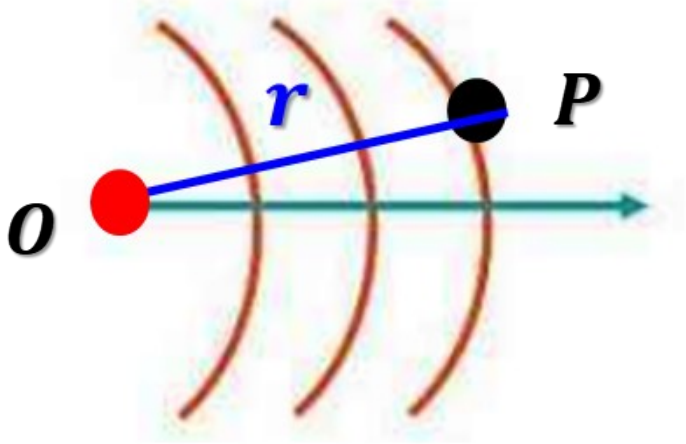
$$=S_O(t)e^{j(-\frac{2\pi f x}{c})}=S_O(t)e^{j(-\frac{2\pi x}{\lambda})}$$

平面波（远场）传播的特点：声压振幅与传播距离无关，声场内处处相等；频率不变；相位随距离变化而变化

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.4 声波传播模型

- 球面波（近场）传输模型：



$$S_O(t) = Ae^{j(\omega t+\varphi)}$$

振幅与距离成反比

$$S_P(t) = \frac{A}{r}e^{j(\omega t+\varphi-\frac{\omega r}{c})} = \frac{A}{r}e^{j(\omega t+\varphi-\frac{2\pi fr}{c})} = \frac{1}{r}S_O(t)e^{j(-\frac{2\pi fr}{c})}$$

$$= \frac{A}{r}e^{j(\omega t+\varphi-\frac{2\pi r}{\lambda})} = \frac{1}{r}S_O(t)e^{j(-\frac{2\pi r}{\lambda})}$$

延迟导致相位变化

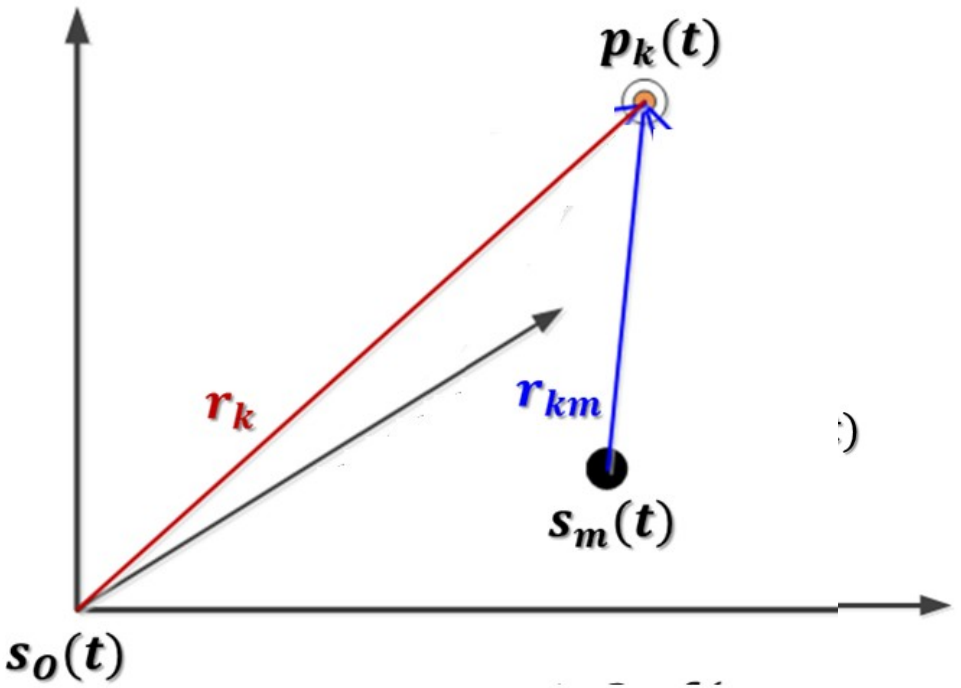
球面波（近场）传播的特点：声压振幅与传播距离成反比；频率不变；相位随距离变化而变化

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型

假设空间有M个任意布置的麦克风阵元和K个声源，设第k个声源处的振动信号为$p_k(t)$，第m个麦克风阵元接收到的总声波信号为$s_m(t)$。声源k至麦克风阵元m的距离为r_{km}，至阵元参考中心（图中为原点）的距离为r_k。

考虑**近场模型**：



声源 k 在参考中心点产生的信号：

$$s_{ok}(t)=\frac{1}{r_k}p_k(t)e^{j(-\frac{2\pi f_k r_k}{c})}$$

声源 k 在阵元 m 处产生的信号：

$$s_{mk}(t)=\frac{1}{r_{mk}}p_k(t)e^{j(-\frac{2\pi f_k r_{mk}}{c})}$$

$$\tau_{mk}-\tau_k=\Delta\tau_{omk}$$

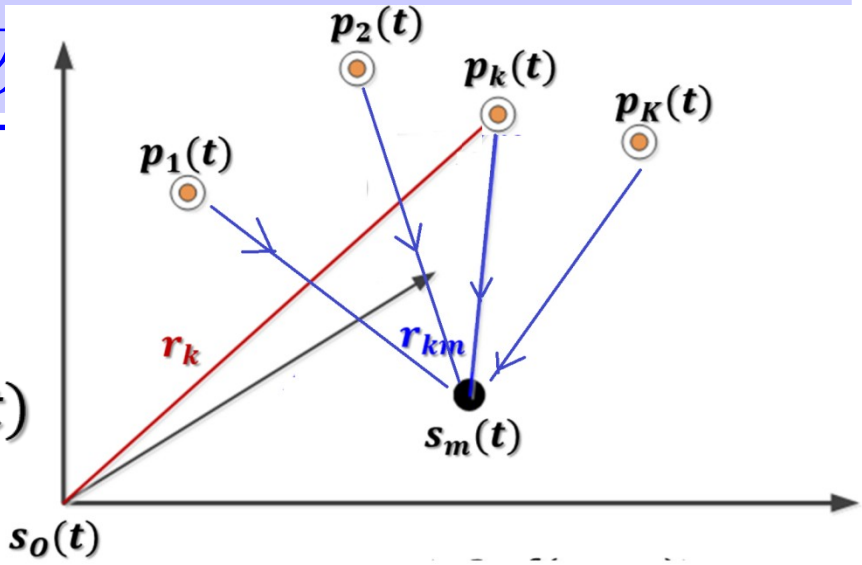
二者相除：

$$s_{mk}(t)=\frac{r_k}{r_{mk}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{mk}-r_k)}{c}\right)}s_{ok}(t)$$

四、基于麦克风阵

4.5 麦克风阵列达波模型

$$s_{mk}(t)=\frac{r_k}{r_{mk}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{mk}-r_k)}{c}\right)}s_{ok}(t)$$



阵元 m 信号为所有声源作用下的信号叠加：

$$s_m(t)=\sum_{k=1}^{K}s_{mk}(t)=\sum_{k=1}^{K}\frac{r_k}{r_{mk}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{mk}-r_k)}{c}\right)}s_{ok}(t)=$$

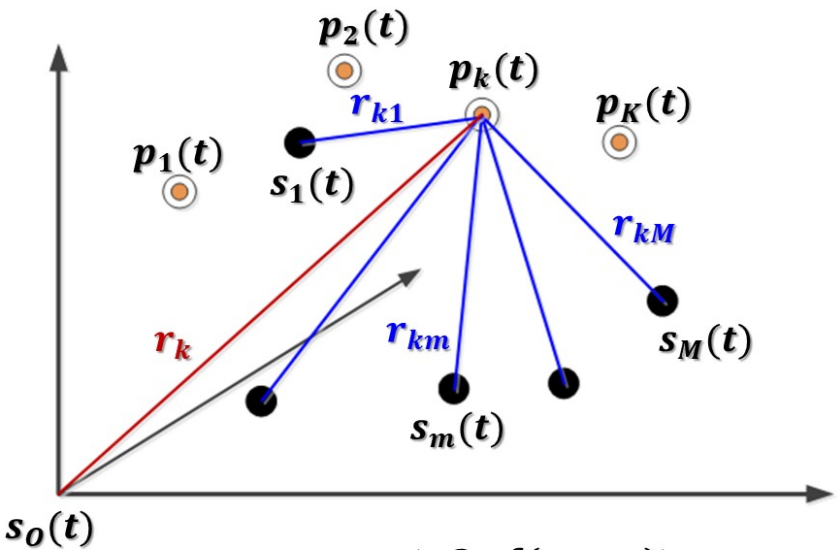
$$\left[\frac{r_1}{r_{m1}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_1(r_{m1}-r_1)}{c}\right)}\quad\cdots\quad\frac{r_k}{r_{mk}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{mk}-r_k)}{c}\right)}\quad\cdots\quad\frac{r_K}{r_{mK}}e^{j\left(-\frac{2\pi f_K(r_{mK}-r_K)}{c}\right)}\right]\begin{bmatrix}s_{o1}(t)\\ \vdots\\ s_{ok}(t)\\ \vdots\\ s_{oK}(t)\end{bmatrix}$$

$$[a_{m1}(r_{m1},r_1,f_1)\quad\cdots\quad a_{mk}(r_{mk},r_k,f_k)\quad\cdots\quad a_{mK}(r_{mK},r_K,f_K)]$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型

$$\begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_m(t) \\ \vdots \\ s_M(t) \end{bmatrix} =$$

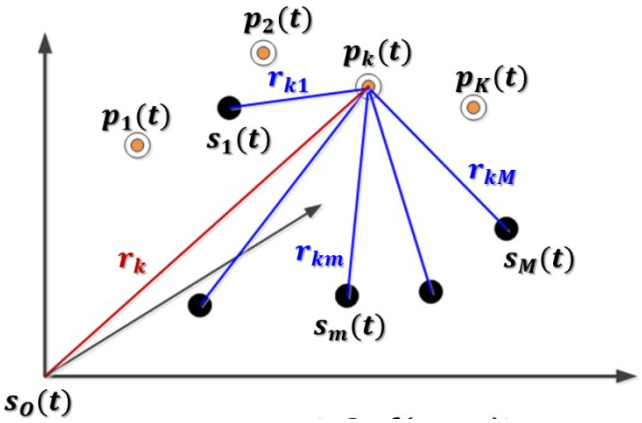


$$\begin{bmatrix} \frac{r_1}{r_{11}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_1(r_{11}-r_1)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_k}{r_{1k}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{1k}-r_k)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_K}{r_{1K}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_K(r_{1K}-r_K)}{c}\right)} \\ \frac{r_1}{r_{m1}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_1(r_{m1}-r_1)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_k}{r_{mk}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{mk}-r_k)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_K}{r_{mK}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_K(r_{mK}-r_K)}{c}\right)} \\ \frac{r_1}{r_{M1}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_1(r_{M1}-r_1)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_k}{r_{Mk}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(r_{Mk}-r_k)}{c}\right)} & \cdots & \frac{r_K}{r_{MK}} e^{j\left(-\frac{2\pi f_K(r_{MK}-r_K)}{c}\right)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{o1}(t) \\ \vdots \\ s_{ok}(t) \\ \vdots \\ s_{oK}(t) \end{bmatrix}$$

第 k 个声源作用在第 m 个阵元

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型



M维方向矢量a

$$\begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_m(t) \\ \vdots \\ s_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}(r_{11}, r_1, f_1) & \cdots & a_{1k}(r_{1k}, r_k, f_k) & \cdots & a_{1K}(r_{1K}, r_K, f_K) \\ & & \cdots & & \\ a_{m1}(r_{m1}, r_1, f_1) & \cdots & a_{mk}(r_{mk}, r_k, f_k) & \cdots & a_{mK}(r_{mK}, r_K, f_K) \\ & & \cdots & & \\ a_{M1}(r_{M1}, r_1, f_1) & \cdots & a_{Mk}(r_{Mk}, r_k, f_k) & \cdots & a_{MK}(r_{MK}, r_K, f_K) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{o1}(t) \\ \vdots \\ s_{ok}(t) \\ \vdots \\ s_{oK}(t) \end{bmatrix}$$

$M \times K$维阵列流型矩阵A

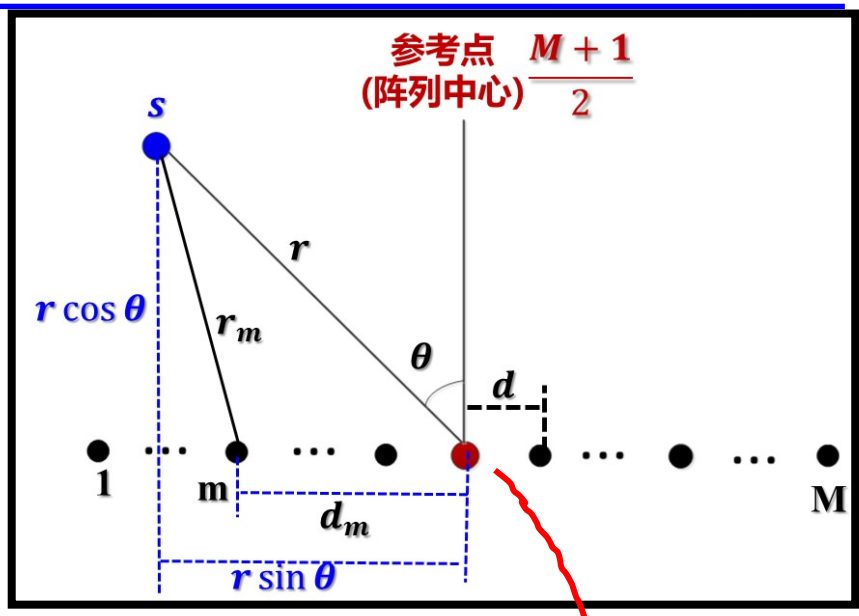
$$\mathbf{Y} = \mathbf{AX} + \mathbf{n}$$ n为M个麦克风的噪声矢量

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型

□ 均匀线性阵列

近场，单声源



$$r_m = \sqrt{(r\cos\theta)^2 + (r\sin\theta - d_m)^2}$$

$$d_m = \left[m - \frac{M+1}{2}\right] \times d, \quad m = 1, 2, \cdots, M$$

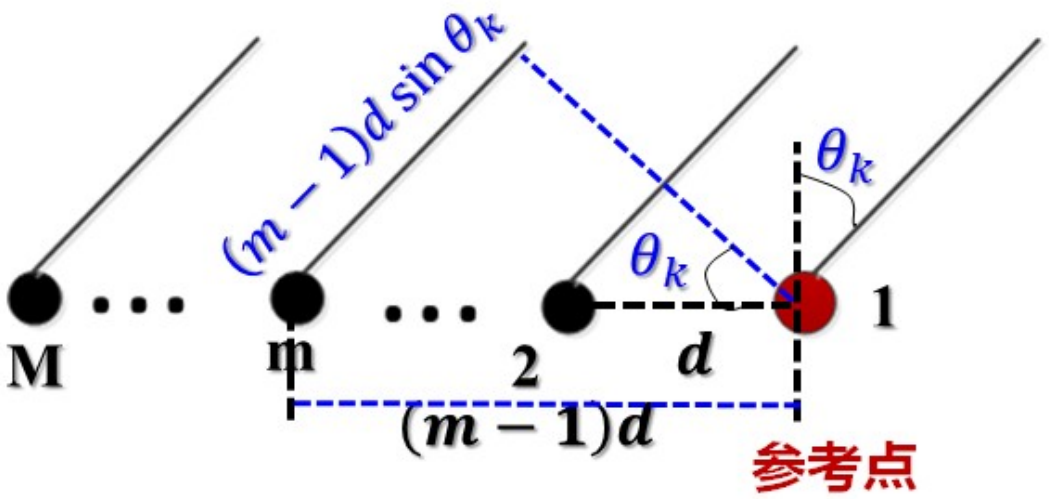
$$\begin{bmatrix} s_1(t) \\ \cdots \\ s_{\frac{M+1}{2}}(t) \\ \cdots \\ s_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{r_1} e^{j\left(-\frac{2\pi f(r_1 - r)}{c}\right)} \\ \cdots \\ 1 \\ \cdots \\ \frac{r}{r_M} e^{j\left(-\frac{2\pi f(r_M - r)}{c}\right)} \end{bmatrix} s_{\frac{M+1}{2}}(t)$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型

□ 均匀线性阵列

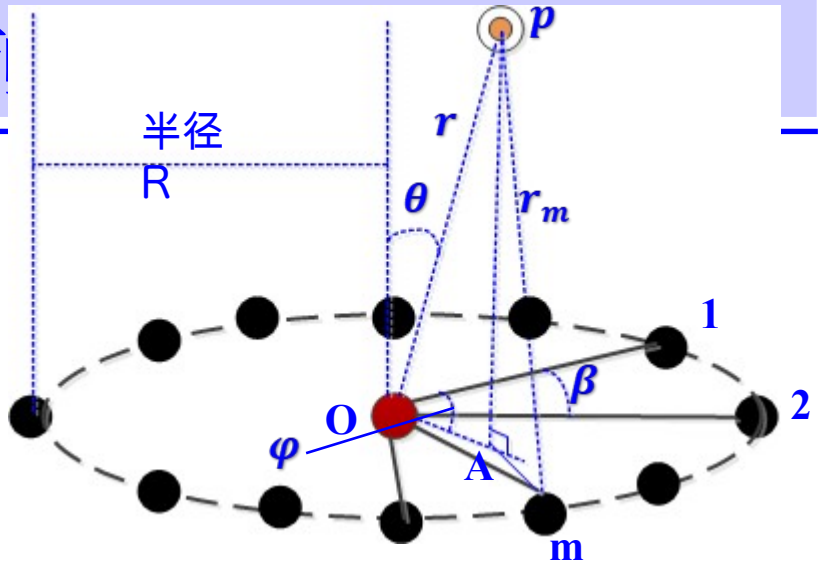
远场，K 个声源



$$s_m(t)=\sum_{k=1}^{K}s_{mk}(t)=\sum_{k=1}^{K}e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(m-1)d\sin\theta_k}{c}\right)}s_{1k}(t)$$

$\Delta\tau_{1mk}$

4.5 麦克风阵列达波模型



均匀圆形阵列

近场，单声源

$$r_m = \sqrt{|pA|^2 + |mA|^2}$$

$$= \sqrt{(r\cos\theta)^2 + \left[R^2 + (r\sin\theta)^2 - 2Rr\sin\theta\cos\left((m-1)\beta - \varphi\right)\right]}$$

$$= \sqrt{r^2 + R^2 - 2Rr\sin\theta\cos\left((m-1)\beta - \varphi\right)}$$

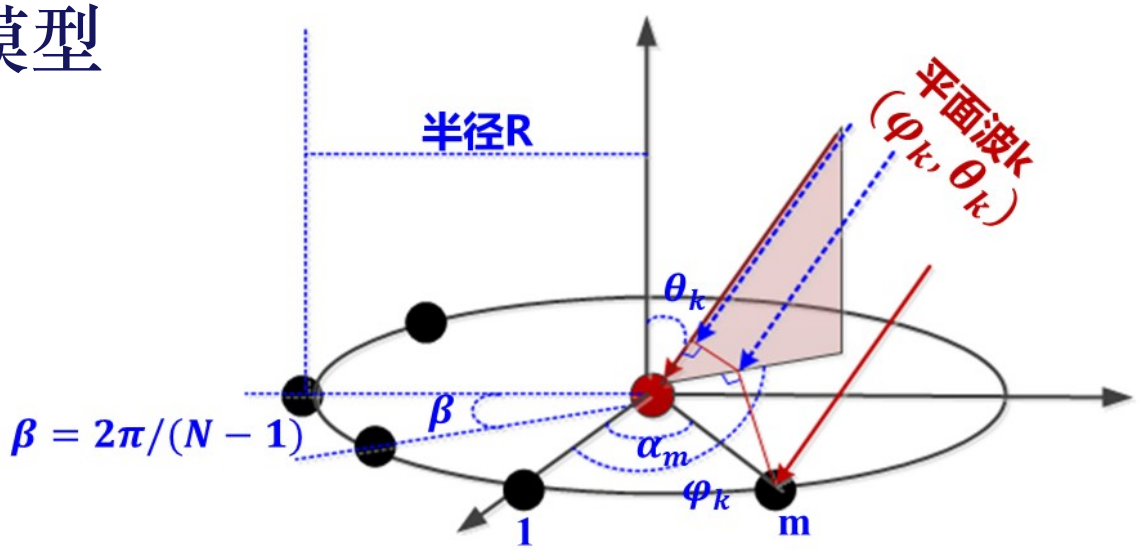
$$\begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_m(t) \\ \vdots \\ s_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{r}{r_1} e^{j\left(-\frac{2\pi f(r_1 - r)}{c}\right)} \\ \cdots \\ \frac{r}{r_m} e^{j\left(-\frac{2\pi f(r_m - r)}{c}\right)} \\ \cdots \\ \frac{r}{r_M} e^{j\left(-\frac{2\pi f(r_M - r)}{c}\right)} \end{bmatrix} s_o(t)$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 麦克风阵列达波模型

□ 均匀圆形阵列

远场，多声源



$$\omega_k = 2\pi f_k$$

$$\tau_{mk}(\varphi_k, \theta_k) = \frac{R\cos(\varphi_k - \alpha_m)\sin\theta_k}{c}$$

$$\begin{bmatrix} s_1(t) \\ \vdots \\ s_m(t) \\ \vdots \\ s_M(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1\tau_{11}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{1k}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{1K}} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{m1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{mk}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{mK}} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{M1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{Mk}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{MK}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{o1}(t) \\ \vdots \\ s_{ok}(t) \\ \vdots \\ s_{oK}(t) \end{bmatrix}$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

基于 TDOA （ Time Difference Of Arrival ）的声源定位主要分为两步：

- 先进行声达时间差估计，获取阵列中阵元间的声延迟 TDOA ；
- 利用获取的声达时间差，结合已知的阵列空间位置确定出声源位置。

4.5.1 TDOA 估计

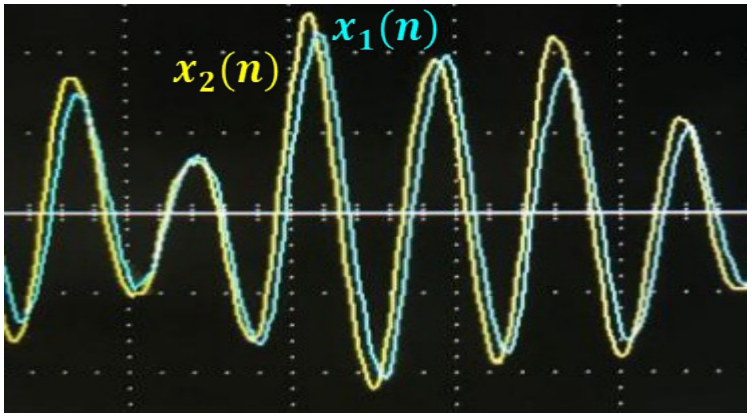
- 相关函数法
- 互功率谱法
- 广义互相关法

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 1 ： 互相关法

设信号$x_2(n)$为$x_1(n)$延迟时间τ得到。二者之间的互相关函数为：



$$R_{x_1x_2}(m)=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}x_1(n)x_2(n+m)$$

延迟时间确定为$R_{x_1x_2}(m)$最大值所对应的时刻乘以采样周期：

$$\tau=\Delta T\times\underset{m}{\operatorname{argmax}}\,R_{x_1x_2}(m)$$

缺点：计算量大，与卷积运算的计算量相当。

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

$$E[X(t)] = const$$
$$R_{xx}(t_1, t_2) = E[X(t_1)X^*(t_2)] = R_{xx}(t_2 - t_1)$$

4.5.1 TDOA 估计—方

基础知识补充：相关函数

$X(t)$ 和 $Y(t)$ 为广义平稳随机信号

自相关函数

$$R_{xx}(\tau) = E[X(t)X^*(t+\tau)] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} X(t)X^*(t+\tau)dt$$

$$R_{xx}(m) = E[X(n)X^*(n+m)] = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} X(n)X^*(n+m)$$

互相关函数

$$R_{xy}(\tau) = E[X(t)Y^*(t+\tau)] = \lim_{T\to\infty}\frac{1}{2T}\int_{-T}^{T} X(t)Y^*(t+\tau)dt$$

$$R_{xx}(m) = E[X(n)Y^*(n+m)] = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N} X(n)Y^*(n+m)$$

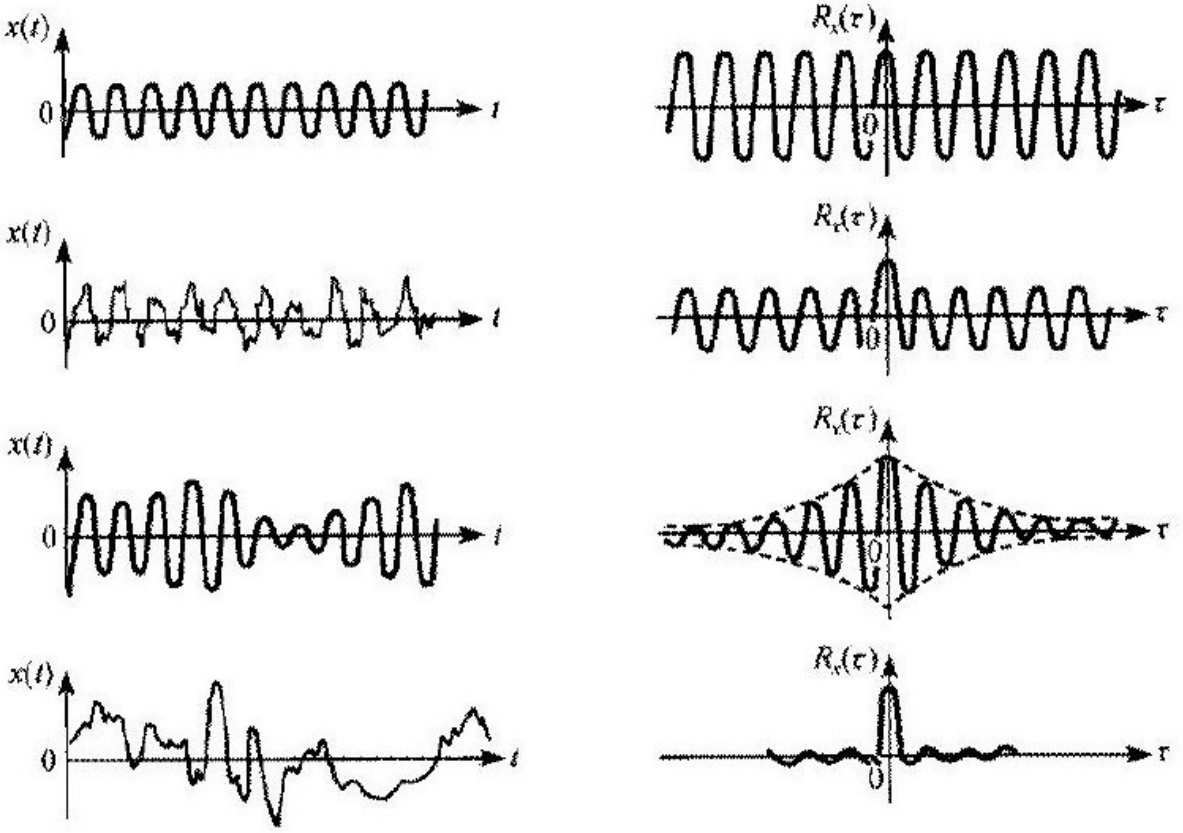
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 2：互功率谱法

基础知识补充：相关函数

几种典型的自相关函数



四、基

$$R_{xx}(m) = E[X(n)X^*(n+m)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} X(n)X^*(n+m)$$

4.5 基于声达时

4.5.1 TDOA 估计—方法 2：互功率

基础知识补充：功率谱密度

功率谱密度 (PSD:Power Spectral Density) 函数： 反映随机振动的功率关于频率的分布密度。

$$S_x(\omega) = \lim_{N\to\infty} E\left[\frac{1}{2N+1}\left|\sum_{n=-N}^{+N} X(n)e^{-j\omega n}\right|^2\right]$$

维纳 - 辛钦 (Wiener-Khinchin) 定理： 功率谱密度与相关函数之间的关系

$$S_x(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_{xx}(m)e^{-j\omega m} = X^*(\omega)X(\omega)$$

$$S_{xy}(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} R_{xy}(m)e^{-j\omega m} = X^*(\omega)Y(\omega)$$ 互功率谱

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 2：互功率谱法

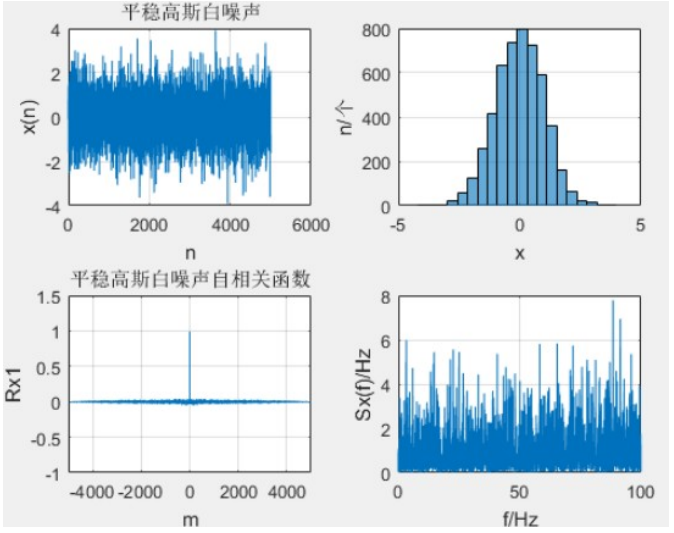
基础知识补充：白噪声

白噪声： 若N(t)为一个具有零均值的平稳随机过程，其功率谱密度均匀分布$(-\infty, +\infty)$的整个频率区间，即

$$S_N(\omega) = \frac{1}{2}N_0$$

其中N_0为正实常数，则N(t)为白噪声。





高斯白噪声： 服从高斯分布的白噪声。

理论依据： $S_{xy}(\omega)=\sum_{m=-\infty}^{+\infty}R_{xy}(m)e^{-j\omega m}=X^{*}(\omega)Y(\omega)$

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 2：互功率谱法

设信号$x_2(n)$为$x_1(n)$延迟时间τ得到：

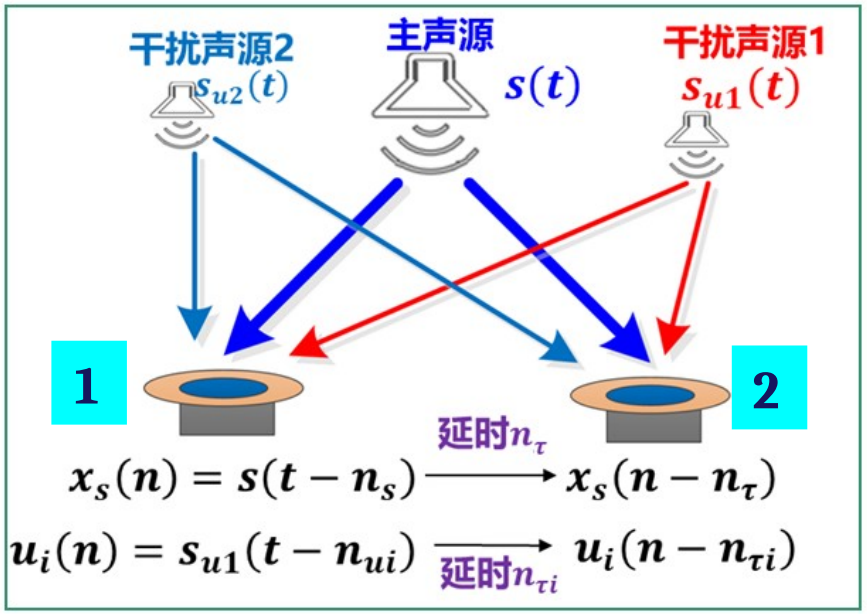
- **Step-1：** 计算$x_1(n)$和$x_2(n)$的傅里叶变换$X_1(\omega)$和$X_2(\omega)$；
- **Step-2：** $S_{x_1x_2}(\omega)=X_1^{*}(\omega)\,X_2(\omega)$
- **Step-3：** $R_{x_1x_2}(\mathrm{m})=IFT(S_{x_1x_2}(\omega))$
- **Step-4：** $\tau=\Delta T\times\underset{m}{\operatorname{argmax}}\,R_{x_1x_2}(m)$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关法（Generalized Cross Correlation, GCC）

在实际问题中，声源阵列所接收到的信号除了来自被检测目标的有用信号外，还通常伴有来自其它目标的声音信号，以及环境噪声和检测电路噪声



$$\begin{cases} x_1(n) = x_s(n) + \sum_{i=1}^{L} u_i(n) + v(n) \\ x_2(n) = a x_s(n - n_\tau) + \sum_{i=1}^{L} b_i u_i(n - n_{\tau i}) + c v(n - n_{\tau v}) \end{cases}$$

$v(n)$ 环境噪声

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关法（Generalized Cross Correlation, GCC）

$$R_{x_1x_2}(m)=\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}x_1(n)x_2(n-m)=\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}\left[\left(x_s(n)+\sum_{i=1}^{L}u_i(n)+v(n)\right)\times\left(ax_s(n-n_\tau-m)+\sum_{i=1}^{L}b_iu_i(n-n_{\tau i}-m)+cv(n-n_{\tau v}-m)\right)\right]$$

假设不同种类声源发出的声音不具有相似性，其互相关系数为 0，则

$$R_{x_1x_2}(m)=a\left(\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}x_s(n)x_s(n-n_\tau-m)\right)+\sum_{i=1}^{L}b_i\left(\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}u_i(n)u_i(n-n_{\tau i}-m)\right)$$

$$\left(\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}x_s(n)x_s(n-n_\tau-m)\right)=R_{x_s}(m+n_\tau)$$

$$\left(\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}u_i(n)u_i(n-n_{\tau i}-m)\right)=R_{u_i}(m+n_{\tau i})$$

$$+c\left(\frac{1}{2N}\sum_{n=-N}^{N}v(n)v(n-n_{\tau v}-m)\right)R_v(m+n_{\tau v})$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关（Generalized Cross Correlation, GCC）

$$R_{x_1x_2}(m) = aR_{x_s}(m+n_\tau) + b_i\sum_{i=1}^{L}R_{u_i}(m+n_{\tau i}) + cR_v(m+n_{\tau v})$$

两个阵元接收信号的互相关系数等于接收到的所有同种类声音的自相关系数之和；噪声也改变了信号的相关系数值。因此要选择算法进行滤波。

$$S_{x_1x_2}(\omega) = a\times \mathrm{FT}\left[R_{x_s}(m+n_\tau)\right] + b_i\sum_{i=1}^{L}\mathrm{FT}\left[R_{u_i}(m+n_{\tau i})\right] + c\times \mathrm{FT}[R_v(m+n_{\tau v})]$$

$$= \underbrace{aS_{x_s}(\omega)}_{\text{功率谱}}\underbrace{e^{-j\omega n_\tau}}_{\text{延时项}} + b_i\sum_{i=1}^{L}\underbrace{S_{u_i}(\omega)}_{\text{功率谱}}\underbrace{e^{-j\omega n_{\tau i}}}_{\text{延时项}} + \underbrace{cS_v(\omega)}_{\text{功率谱}}\underbrace{e^{-j\omega n_{\tau v}}}_{\text{延时项}}$$

计算 X1 和 X2 两个信号的互功率谱，再反变换计算出相关函数时，由于背景噪声和其它点声源干扰会使相关函数出现多个峰。

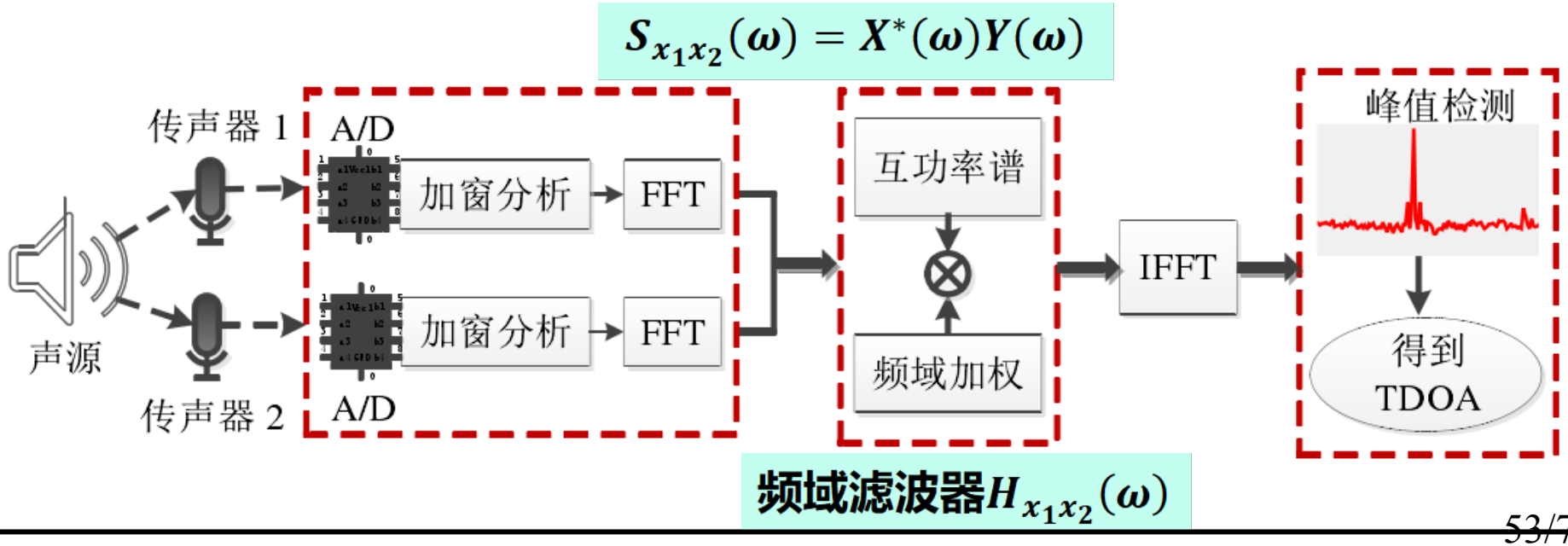
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关（Generalized Cross Correlation, GCC）

$$S_{x_1x_2}(\omega) = aS_{x_s}(\omega)e^{-j\omega n_\tau} + b_i\sum_{i=1}^{L} S_{u_i}(\omega)e^{-j\omega n_{\tau i}} + cS_v(\omega)e^{-j\omega n_{\tau v}}$$

广义互相法：采用各种形式的频域滤波器对互相关函数进行处理，以使相关函数的峰更尖锐，这种方法被称为广义互相关法。



四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

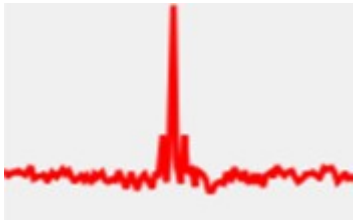
4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关（Generalized Cross Correlation, GCC）

$$S_{x_1x_2}(\omega) = aS_{x_s}(\omega)e^{-j\omega n_\tau} + b_i\sum_{i=1}^{L} S_{u_i}(\omega)e^{-j\omega n_{\tau i}} + cS_v(\omega)e^{-j\omega n_{\tau v}}$$

最佳滤波器：信号自功率谱的倒数，即：$H(\omega) = \dfrac{1}{S_{x_s}(\omega)}$

$$S_{x_1x_2}(\omega)H(\omega) = ae^{-j\omega n_\tau} + b_i\sum_{i=1}^{L}\frac{S_{u_i}(\omega)}{S_{x_s}(\omega)}e^{-j\omega n_{\tau i}} + c\frac{S_v(\omega)}{S_{x_s}(\omega)}e^{-j\omega n_{\tau v}}$$

逆傅里叶变换为：$a\delta(n-n_\tau)$



4.5 基于声达

4.5.1 TDOA 估计—方 orrelation, GCC)

Processor Name	Weight $\psi(f) = H_1(f)H_2^*(f)$	Text Reference
Cross Correlation	1	[2]–[4], [19]
Roth Impulse Response	$1/G_{x_1x_1}(f)$	[9]
SCOT	$1/\sqrt{G_{x_1x_1}(f)\,G_{x_2x_2}(f)}$	[11], [16]
PHAT	$1/\lvert G_{x_1x_2}(f)\rvert$	[16]
Eckart	$G_{s_1s_1}(f)/[G_{n_1n_1}(f)\,G_{n_2n_2}(f)]$	[5], [7], [8] [17], [18]
ML or HT	$\dfrac{\lvert\gamma_{12}(f)\rvert^2}{\lvert G_{x_1x_2}(f)\rvert[1-\lvert\gamma_{12}(f)\rvert^2]}$	[12]

$S_{x_sx_s}(\omega)$为目标声源信号的自功率谱，难以得到，常用代替方法：

- ROTH 权函数：$H(\omega)=\dfrac{1}{S_{x_1x_1}(\omega)}$ 或 $H(\omega)=\dfrac{1}{S_{x_2x_2}(\omega)}$

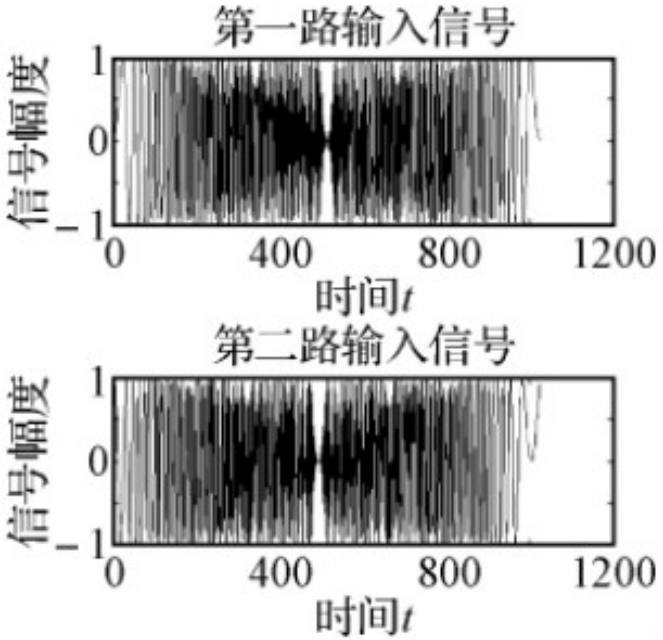
- SCOT 权函数：$H(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{S_{x_1x_1}(\omega)S_{x_2x_2}(\omega)}}$

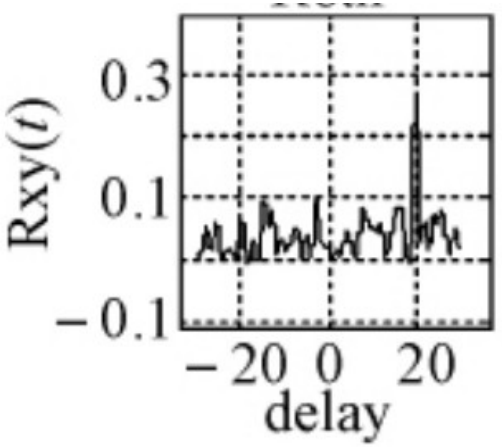
- PHAT 权函数 $H(\omega)=\dfrac{1}{\lvert S_{x_1x_2}(\omega)\rvert}$

四、基于麦克风阵列的声源定位

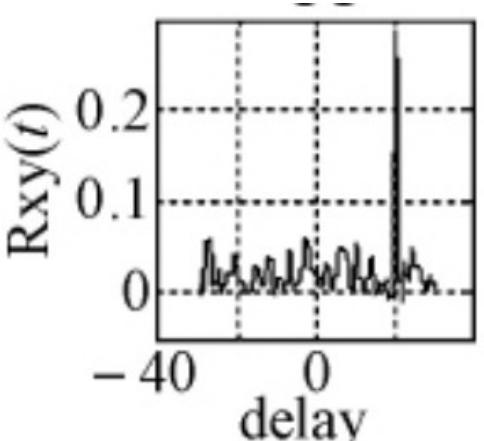
4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.1 TDOA 估计—方法 3：广义互相关（Generalized Cross Correlation, GCC）

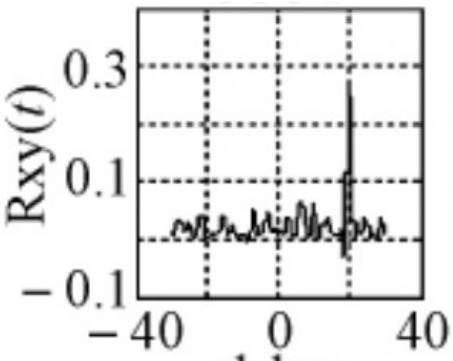




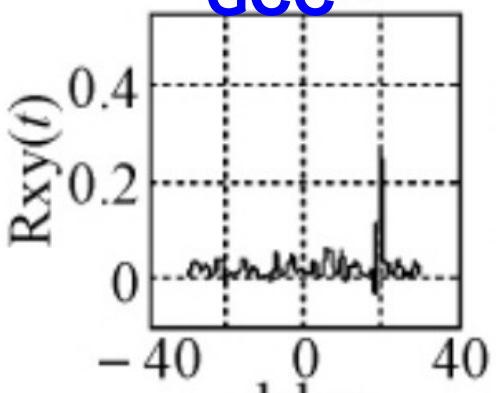
基本互相关



ROTH-GCC



SCOT-GCC



PHAT-GCC

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

4.5.2 声源定位—空间几何法

$$D_i^2 = \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_s\| = (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_s)^{\mathrm{T}}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_s) = (x_i - x_s)^2 + (y_i - y_s)^2 + (z_i - z_s)^2$$

设d_{ij}为声源s至阵元i和阵元j之间的距离差：$d_{ij} = D_i - D_j$

$$d_{i0} = D_i - D_0 = c\tau_{i0}$$

$$D_i = D_0 + d_{i0}$$

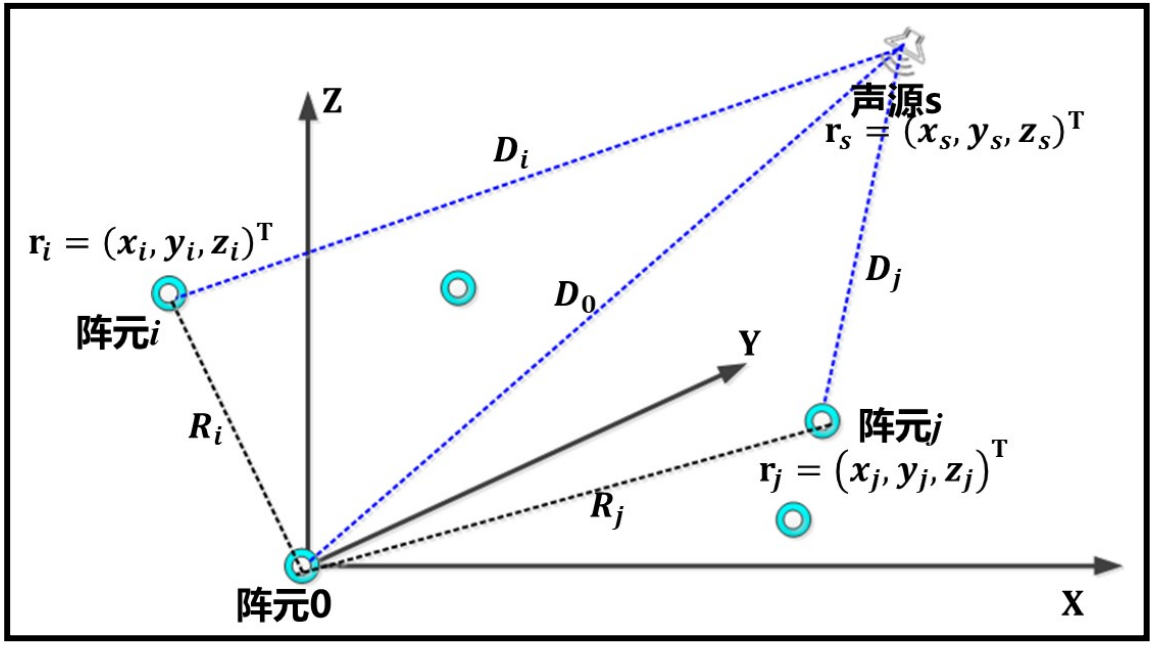
$$D_i^2 = (D_0 + d_{i0})^2$$

$$= (\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_s)^{\mathrm{T}}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_s)$$

$$= \mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_i + \mathbf{r}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s - 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s$$

$$= R_i^2 + D_0^2 - 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s$$

$$= D_0^2 + d_{i0}^2 + 2D_0 d_{i0}$$



$$R_i^2 - 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s - d_{i0}^2 - 2D_0 d_{i0} = 0$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDOA 的声源定位技术

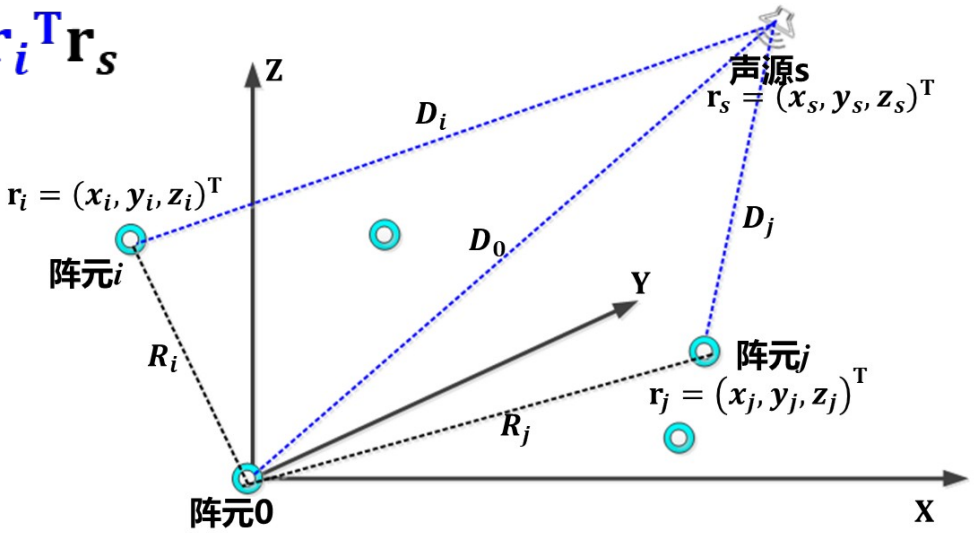
4.5.2 声源定位—空间几何法

$$R_i^2 - 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s - d_{i0}^2 - 2d_{i0}D_0(\mathbf{r}_s) = 0$$

$$R_i^2 - d_{i0}^2 = 2d_{i0}D_0(\mathbf{r}_s) + 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s$$

由TDOA计算得到 $d_{i0} = c\tau_{i0}$

阵列几何参数



未知量： (x_s, y_s, z_s) $\quad \mathbf{r}_s = (x_s, y_s, z_s)^{\mathrm{T}} \quad D_0(\mathbf{r}_s) = \sqrt{x_s^2 + y_s^2 + z_s^2}$

求解方程，3 个未知数，多少个麦克风才能保证求得唯一解?

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.5 基于声达时间差 TDO

$$R_i^2 - d_{i0}^2 = 2d_{i0}D_0(\mathbf{r}_s) + 2\mathbf{r}_i^{\mathrm{T}}\mathbf{r}_s$$

4.5.2 声源定位—空间几何法

N 个麦克风阵元：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} R_1^2 - d_{10}^2 \\ \vdots \\ R_N^2 - d_{N0}^2 \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{\delta}} = 2\underbrace{\begin{bmatrix} d_{10} \\ \vdots \\ d_{N0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{d}} D_0(\mathbf{r}_s) + 2\underbrace{\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ & \vdots & \\ x_N & y_N & z_N \end{bmatrix}}_{\mathbf{S}} \mathbf{r}_s$$

$$2\mathbf{d}D_0(\mathbf{r}_s) + 2\mathbf{S}\mathbf{r}_s = \boldsymbol{\delta}$$

$d = \begin{bmatrix} d_{10} \\ \vdots \\ d_{N0} \end{bmatrix}$ 由TDOA估计得到，存在误差

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\delta} - 2\mathbf{d}D_0(\mathbf{r}_s) - 2\mathbf{S}\mathbf{r}_s$$

$$\hat{\mathbf{r}}_s = \underset{\mathbf{r}_s}{\operatorname{argmin}} \frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\varepsilon}$$

求解：

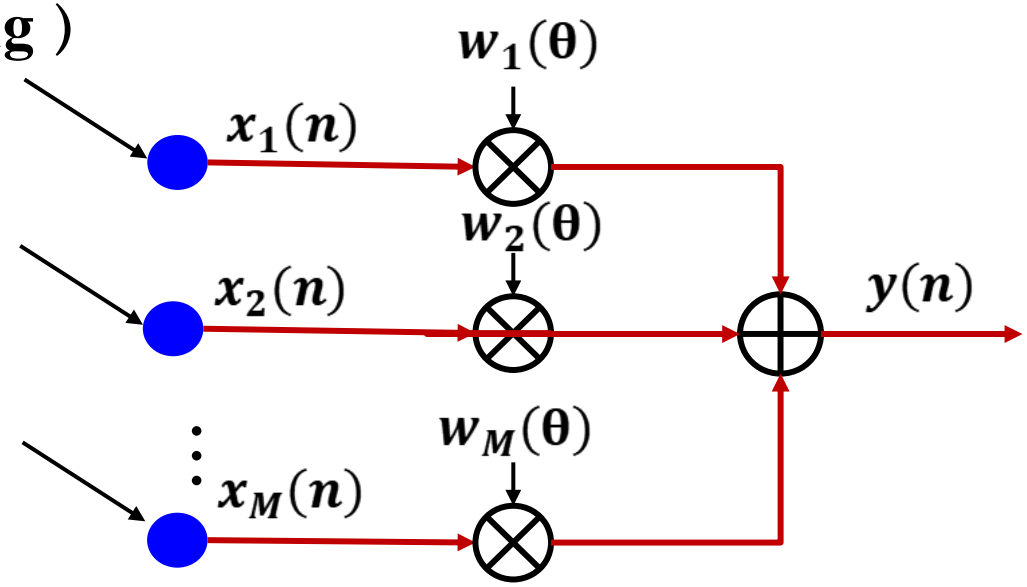
- 最小二乘
- 梯度下降
- 迭代估计：给定D_0，求$\mathbf{r}_s$；然后利用$\mathbf{r}_s$求D_0，再求$\mathbf{r}_s$；迭代进行，直至收敛

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.6 基于最大输出功率的可控波束形成技术

波束形成方法：将 M 个麦克风收到的信号进行加权求和，然后通过角度扫描（调整权值），计算相加后波形的输出功率，不同角度时输出功率不同，当角度和目标方向一致时，会使输出功率达到最大，此时对应角度为声源方向角估计。

常规方法：延迟求和波束形成（DSB：Delay and Sum Beamforming）



四、基于麦克风阵列的声源定位

4.6 基于最大输出功率的可控波束形成技术

$$y(n)=\sum_{m=1}^{M} w_m(\boldsymbol{\theta})x_m(n)=[w_1(\boldsymbol{\theta}) \quad \cdots \quad w_M(\boldsymbol{\theta})]\begin{bmatrix} x_1(n) \\ \vdots \\ x_M(n) \end{bmatrix}=\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{X}(n)$$

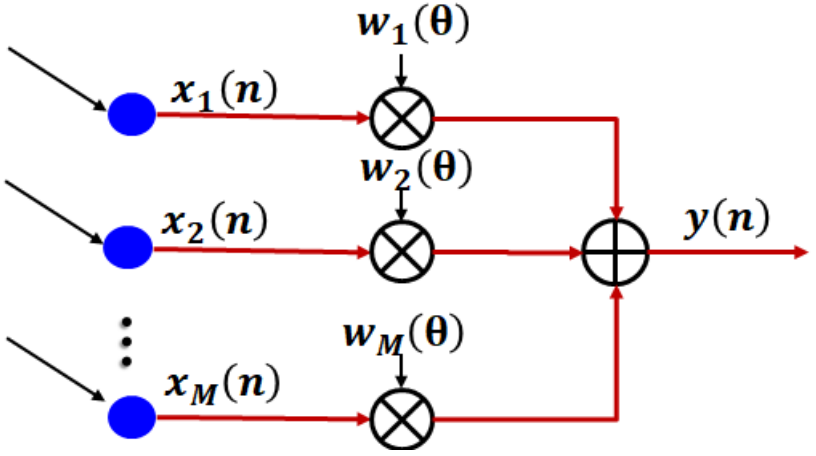
总的输出功率：

$$P_{DSB}(\boldsymbol{\theta})=\mathbf{E}[y^2(n)]=\mathbf{E}\left[\left(\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{X}(n)\right)^2\right]$$

$$=\mathbf{E}[\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})]$$

$$=\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{E}[\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)]\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$$

$$=\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{R}_{xx}\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$$



R_{xx}：阵列接收数据的相关矩阵（协方差矩阵）

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.6 基于最大输出功率的可控波束形成技术

总的输出功率：$P_{DSB}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{R}_{\mathbf{xx}}\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$　　$y(n) = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{X}(n)$

基本思路： 根据各麦克风接收到的波形数据计算$\mathbf{R}_{\mathbf{xx}}$（需要分段或加窗计算），然后改变$\boldsymbol{\theta} = (\theta, \varphi)$角度参数，找到功率最大值，对应功率最大值的$(\theta, \varphi)$即为声源的角度估计。

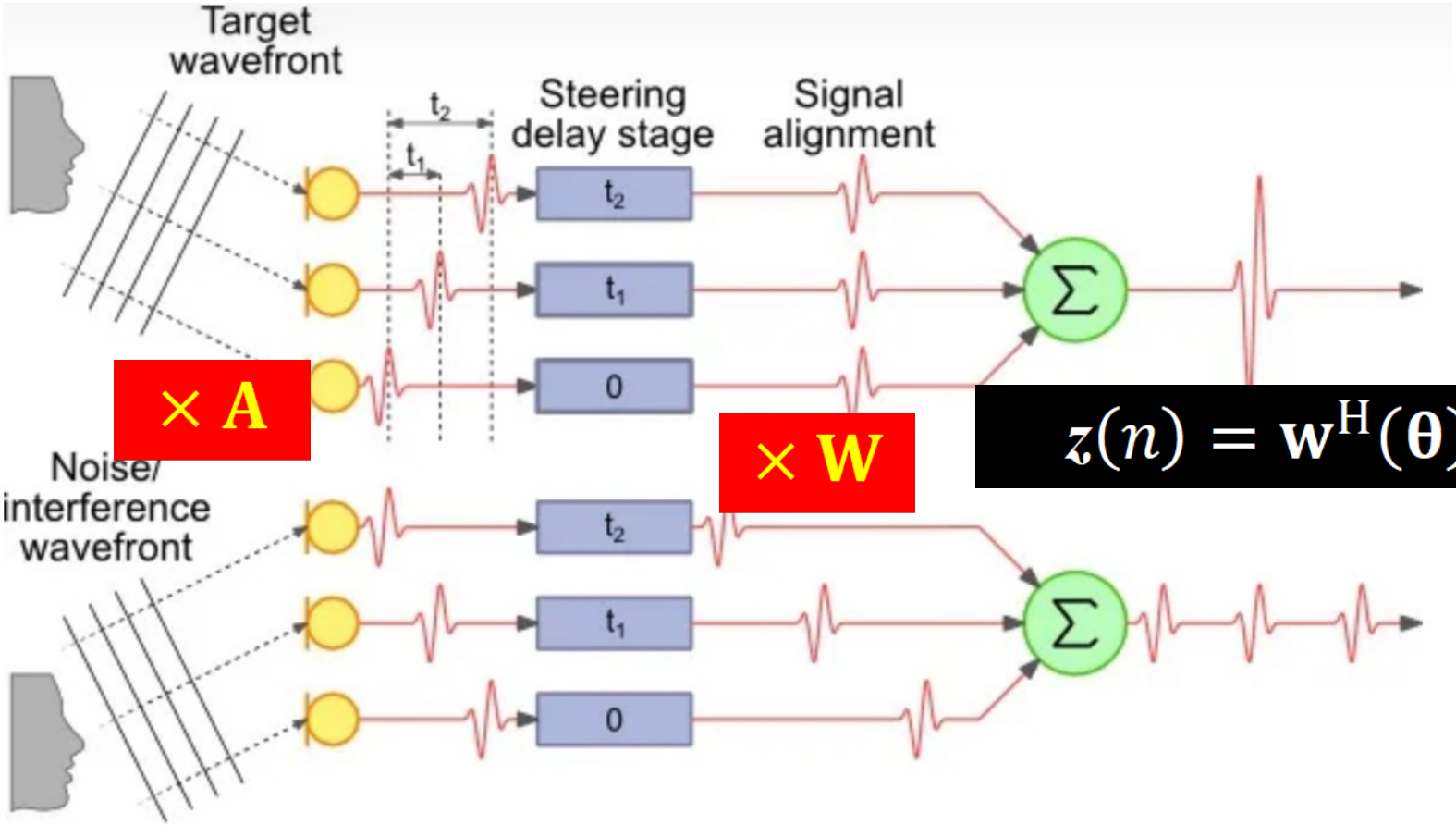
直观理解：

- **延时补偿：** 赋予权值$\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$一定的延迟能力，该延迟能力由$\theta$决定，也就是在合成波束时尽量让权重补偿波形本身的延迟。比如：当只有一个声源时，当θ借助于权重作用于波束时，能够补偿声波本身的延迟θ_k，那么在进行相关计算时，功率将会达到最大。
- **合成方向：** 通过调整$\boldsymbol{\theta}$，借助于权值$\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$对波形进行合成，目的是找一个最佳方向，沿该方向上所有麦克风阵元的波形数据在其上的投影最大。

$$\begin{bmatrix} x_1(n) \\ \vdots \\ x_m(n) \\ \vdots \\ x_M(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1\tau_{11}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{1k}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{1K}} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{m1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{mk}} & \cdots & e^{-j\omega} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{M1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{Mk}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{MK}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{o1}(n) \\ \vdots \\ s_{oK}(n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1(n) \\ \vdots \\ v_M(n) \end{bmatrix}$$

$$e^{j\left(-\frac{2\pi f_k(m-1)d\sin\theta_k}{c}\right)}$$

$$[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_\mathbf{k}(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]$$



$$z(n) = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A}\mathbf{S}(n)$$

$$[\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_\mathbf{k}(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.6 基于最大输出功率的可控波束形成技术

原理补充解释：

$$\mathbf{X}(n) = \mathbf{A}\mathbf{S}(n) + \mathbf{V}(n)$$

$$P_{DSB}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{E}[\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})]$$

$$= \mathbf{E}[\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})(\mathbf{A}\mathbf{S}(n) + \mathbf{V}(n))(\mathbf{A}\mathbf{S}(n) + \mathbf{V}(n))^{\mathrm{H}}\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})]$$

噪声信号 V 与 S 信号不相关

$$= \mathbf{E}[\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A}\mathbf{S}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})] + \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{E}[\mathbf{V}(n)\mathbf{V}^{\mathrm{H}}(n)]\mathbf{w}(\boldsymbol{\theta})$$

$z(n) = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{A}\mathbf{S}(n)$　　噪声互不相关且服从相同分布

$$P_{DSB}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{E}[z^2(n)] + \boldsymbol{\sigma}^2$$

$$z(n) = \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]\mathbf{S}(n)$$

$$= [\mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_k(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{w}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]\mathbf{S}(n)$$

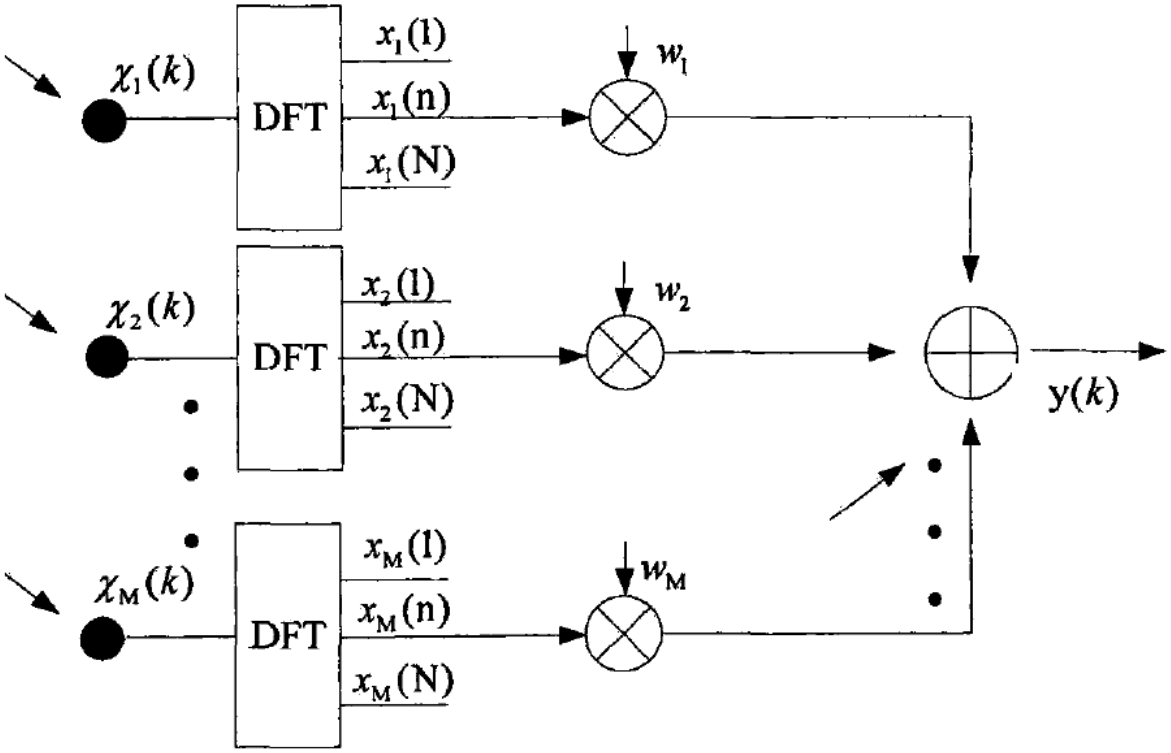
$\mathbf{a}_k(\theta_k)$在权重矢量$\mathbf{w}(\theta)$上的投影，如果$\mathbf{w}(\theta)$选择为$\mathbf{a}_k(\theta_k)$方向，则k声源信号得到重视，如果其为主要声源，则能量最大，方向得以确定

四、4.6 基于最大

$$\begin{bmatrix} x_1(n) \\ \vdots \\ x_m(n) \\ \vdots \\ x_M(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-j\omega_1\tau_{11}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{1k}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{1K}} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{m1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{mk}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{mK}} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1\tau_{M1}} & \cdots & e^{-j\omega_k\tau_{Mk}} & \cdots & e^{-j\omega_K\tau_{MK}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{o1}(n) \\ \vdots \\ s_{ok}(n) \\ \vdots \\ s_{oK}(n) \end{bmatrix} + + \begin{bmatrix} v_1(n) \\ \vdots \\ v_m(n) \\ \vdots \\ v_M(n) \end{bmatrix}$$

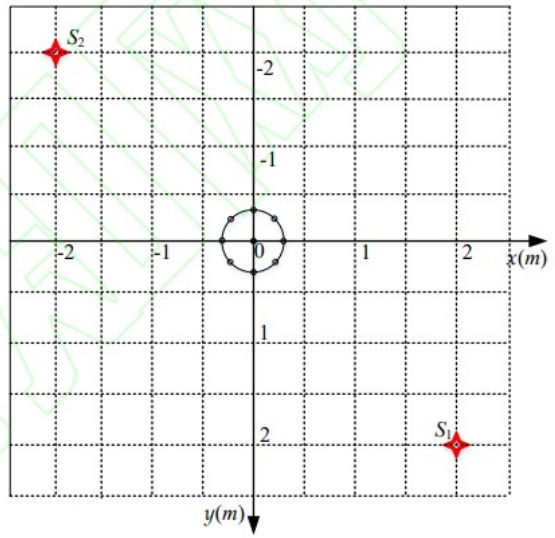
存在问题：当多个声源频率差异比较大时，$x_m(n)$为多个频率信号的叠加，属于宽带信号。由于权值w(θ)只考虑了声源的方向角度，没有考虑频率差异，时延补偿效果不会很好。因此，上述常规处理只适用窄带信号。

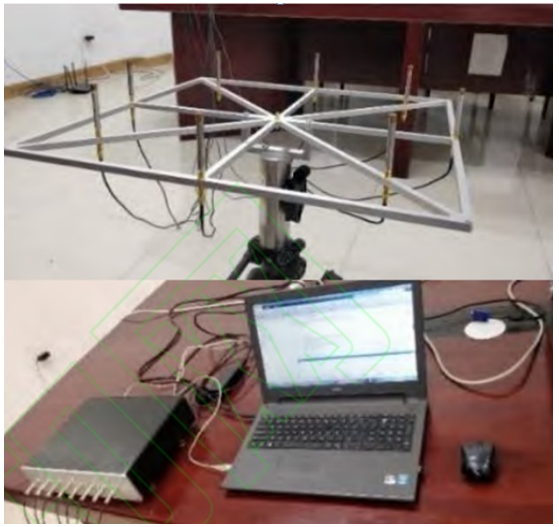
宽带波束形成：把每个阵元进行离散傅里叶变换转换，对每个频率分量独立加权，得到此频率分量的波束输出；然后对各频率分量的波束输出相加，得到宽带信号输出。相当于对宽带信号在频域进行子带划分，每个子带信号可近似看作窄带信号。

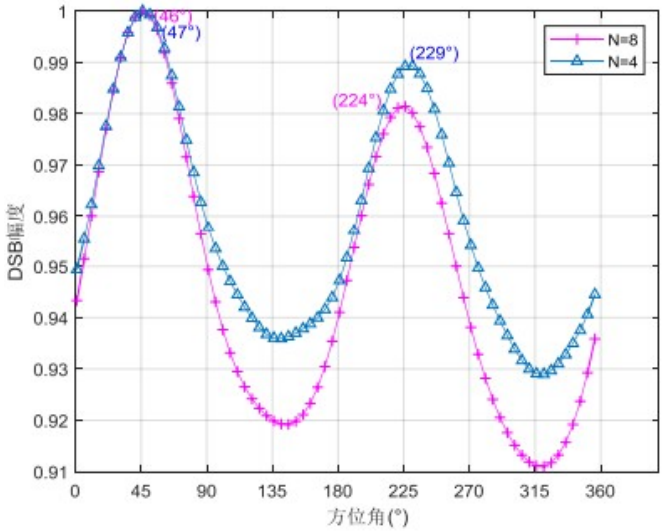


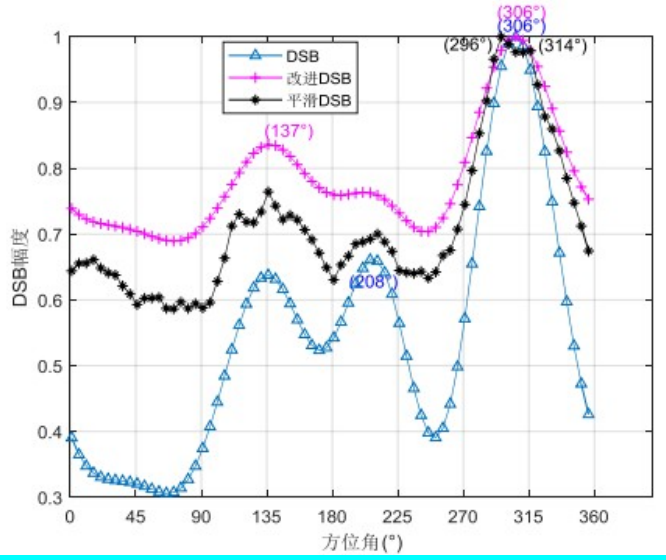
四、基于麦克风阵列的声源定位

4.6 基于最大输出功率的可控波束形成技术









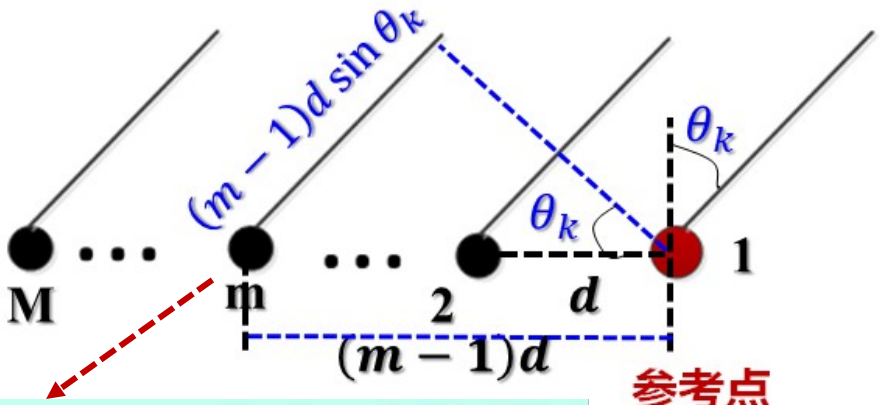
王杰，黄丽霞，张雪英 . 改进 DSB 方法的语音信号多声源定位 . 计算机工程与应

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

基本原理：利用特征值分解将麦克风信号协方差矩阵分解为信号子空间和噪声子空间，然后找出与噪声子空间正交的方向矢量来估计声源方向。

远场，K 个声源

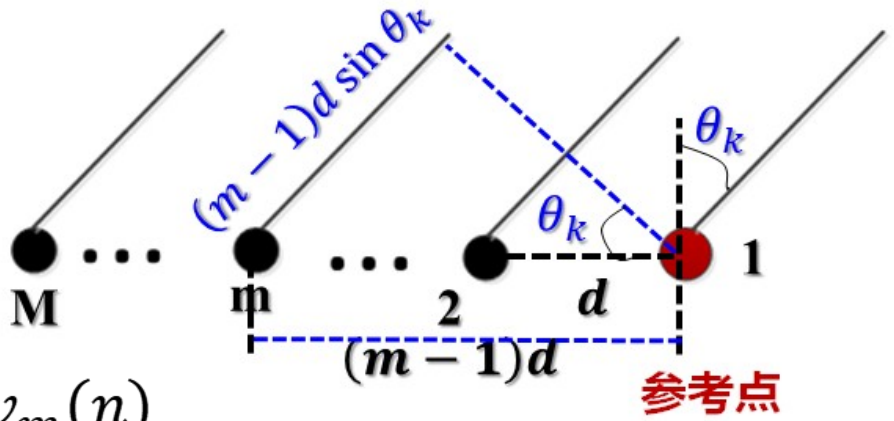


$$x_m(t) = \sum_{k=1}^{K} s_{mk}(t) = \sum_{k=1}^{K} e^{j\left(-\frac{\omega_k(m-1)d\sin\theta_k}{c}\right)} s_k(t)$$

$$x_m(t) = \sum_{k=1}^{K} s_{mk}(t) = \sum_{k=1}^{K} e^{j\left(-\frac{\omega_k(m-1)d\sin\theta_k}{c}\right)} s_k(t)$$

estimation)

$$\tau_k = \frac{d\sin\theta_k}{c}$$



$$x_m(n) = \sum_{k=1}^{K} e^{-j\omega_k(m-1)\tau_k} s_k(n) + v_m(n)$$

$$\begin{bmatrix} x_1(n) \\ \vdots \\ x_m(n) \\ \vdots \\ x_M(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1(m-1)\tau_1} & \cdots & e^{-j\omega_k(m-1)\tau_k} & \cdots & e^{-j\omega_K(m-1)\tau_K} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1(M-1)\tau_1} & \cdots & e^{-j\omega_k(M-1)\tau_k} & \cdots & e^{-j\omega_K(M-1)\tau_K} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1(n) \\ \vdots \\ s_k(n) \\ \vdots \\ s_K(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_1(n) \\ \vdots \\ v_m(n) \\ \vdots \\ v_M(n) \end{bmatrix}$$

$\mathbf{X}(n)$ $\quad [\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)] = \mathbf{A}$ $\quad \mathbf{S}(n)$ $\quad \mathbf{V}(n)$

$$\mathbf{X}(n) = \mathbf{A}\mathbf{S}(n) + \mathbf{V}(n)$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

阵列输出的协方差矩阵为：$\mathbf{R} = \mathbf{E}[\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)]$

假设各阵元信号与噪声相互独立，且噪声都是$\sigma_n{}^2$的零均值高斯白噪声：

$$\mathbf{R} = \mathbf{E}[\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)]$$

$$= \mathbf{E}[(\mathbf{AS}(n) + \mathbf{V}(n))(\mathbf{AS}(n) + \mathbf{V}(n))^{\mathrm{H}}]$$

$$= \mathbf{E}[\mathbf{AS}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)\mathbf{A}^{\mathrm{H}}] + \mathbf{E}[\mathbf{AS}(n)\mathbf{V}^{\mathrm{H}}(n)] + \mathbf{E}[\mathbf{V}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)\mathbf{A}^{\mathrm{H}}] + \mathbf{E}[\mathbf{V}(n)\mathbf{V}^{\mathrm{H}}(n)]$$

$$= \mathbf{A}\mathbf{E}[\mathbf{S}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)]\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \mathbf{E}[\mathbf{V}(n)\mathbf{V}^{\mathrm{H}}(n)]$$

$$= \mathbf{A}\mathbf{R}_{\mathbf{s}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \sigma_n{}^2\mathbf{I}$$

$$\mathbf{R}_{\mathbf{s}} = \mathbf{E}\left(\begin{bmatrix} s_1(n) \\ \vdots \\ s_k(n) \\ \vdots \\ s_K(n) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} s_1(n) \\ \vdots \\ s_k(n) \\ \vdots \\ s_K(n) \end{bmatrix}^{\mathrm{H}}\right)$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

$$\mathbf{R}_{M\times M}=\mathbf{A}_{M\times N}\mathbf{R}_{\mathbf{s}(N\times N)}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}+\sigma_n{}^2\mathbf{I}_{M\times M}$$

M：麦克风阵元数目
N：声源个数

对协方差矩阵R阵进行特征值分解

$$\mathbf{R}=\mathbf{U}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{U}^{\mathrm{H}}$$

$\mathbf{U}\mathbf{U}^{\mathrm{H}}=\mathbf{U}^{\mathrm{H}}\mathbf{U}=\mathbf{I}$，U复数矩阵

$\mathbf{U}=[\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2,\cdots,\mathbf{v}_M]$—特征向量构成的$M\times M$维酉矩阵

$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}[\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_M]$—特征值由大至小构成的对角阵

$$\boldsymbol{\Lambda}=\mathbf{U}^{\mathrm{H}}\mathbf{R}\mathbf{U}=\mathbf{U}^{\mathrm{H}}(\mathbf{A}\mathbf{R}_{\mathbf{s}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}+\sigma_n{}^2\mathbf{I})\mathbf{U}=\mathbf{U}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{R}_{\mathbf{s}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{U}+\sigma_n{}^2\mathbf{I}$$

$\mathbf{R}_{\mathbf{s}}=\mathbf{E}[\mathbf{S}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)]$为$K\times K$维

$$\mathbf{U}^{\mathrm{H}}\mathbf{A}\mathbf{R}_{\mathbf{s}}\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{U}=\boldsymbol{\Lambda}-\sigma_n{}^2\mathbf{I}$$

$$=\mathrm{diag}[\lambda_1-\sigma_n{}^2,\cdots,\lambda_K-\sigma_n{}^2,\lambda_{K+1}-\sigma_n{}^2,\cdots,\lambda_M-\sigma_n{}^2]$$

$$=\mathrm{diag}[\lambda_1-\sigma_n{}^2,\cdots,\lambda_K-\sigma_n{}^2,0,\cdots,0]$$

为什么？

$$\boldsymbol{\Lambda}=\mathrm{diag}[\lambda_1,\cdots,\lambda_K,\sigma_n{}^2,\cdots,\sigma_n{}^2]$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

$$\boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}[\underbrace{\lambda_1, \cdots, \lambda_K}_{\text{K 个大特征值}}, \underbrace{\sigma_n{}^2, \cdots, \sigma_n{}^2}_{\text{M-K 个小特征值}}]$$

根据特征值大小，将$\boldsymbol{\Lambda}$视为由两个子矩阵$\boldsymbol{\Lambda}_S$和$\boldsymbol{\Lambda}_N$组成的对角分块矩阵

$$\boldsymbol{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 & & \\ \vdots & \ddots & \vdots & \mathbf{0}_{K\times(M-K)} & \\ 0 & \cdots & \lambda_K & & \\ & & & \sigma_n{}^2 & \cdots & 0 \\ \mathbf{0}_{(M-K)\times K} & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & \cdots & \sigma_n{}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_S & \mathbf{0}_{K\times(M-K)} \\ \mathbf{0}_{(M-K)\times K} & \boldsymbol{\Lambda}_N \end{bmatrix}$$

$\boldsymbol{\Lambda}_S = \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots, \lambda_K]$，由较大K个特征值从大到小排列，对应特征向量矩阵为$\mathbf{U}_S$

$\boldsymbol{\Lambda}_N = \mathrm{diag}[\sigma_n{}^2, \cdots, \sigma_n{}^2]$，其余M-K个较小特征值组成，对应特征向量矩阵为$\mathbf{U}_N$

$$\mathbf{R} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{U}^{\mathrm{H}} = [\mathbf{U}_S \quad \mathbf{U}_N] \begin{bmatrix} \boldsymbol{\Lambda}_S & \mathbf{0}_{K\times(M-K)} \\ \mathbf{0}_{(M-K)\times K} & \boldsymbol{\Lambda}_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{U}_S{}^{\mathrm{H}} \\ \mathbf{U}_N{}^{\mathrm{H}} \end{bmatrix} = \mathbf{U}_S\boldsymbol{\Lambda}_S\mathbf{U}_S{}^{\mathrm{H}} + \mathbf{U}_N\boldsymbol{\Lambda}_N\mathbf{U}_N{}^{\mathrm{H}}$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

$$\mathbf{R}=\mathbf{U}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{U}^{\mathrm{H}}=\mathbf{U}_{\mathrm{S}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{S}}\mathbf{U}_{\mathrm{S}}{}^{\mathrm{H}}+\mathbf{U}_{\mathrm{N}}\boldsymbol{\Lambda}_{\mathrm{N}}\mathbf{U}_{\mathrm{N}}{}^{\mathrm{H}}$$

$\mathbf{U}_{\mathrm{S}}=[\mathbf{v}_1,\cdots,\mathbf{v}_K]$：K个大特征值对应特征矢量所对应的矩阵

$\mathbf{U}_N=[\mathbf{v}_{K+1},\cdots,\mathbf{v}_M]$：$M-K$个小特征值对应特征矢量所对应的矩阵

$\mathbf{U}_S$张成的空间为信号子空间；$\mathbf{U}_N$组成的空间为噪声子空间

性质1：噪声子空间$\mathbf{U}_{\mathrm{N}}$与信号子空间$\mathbf{U}_{\mathrm{S}}$正交，即：$\mathbf{U}_{\mathrm{S}}\mathbf{U}_{\mathrm{N}}{}^{\mathrm{H}}=0$。

$$\mathbf{U}\mathbf{U}^{\mathrm{H}}=\begin{bmatrix}\mathbf{U}_{\mathrm{S}}\mathbf{U}_{\mathrm{S}}{}^{\mathrm{H}} & \mathbf{U}_{\mathrm{S}}\mathbf{U}_{\mathrm{N}}{}^{\mathrm{H}}\\ \mathbf{U}_{\mathrm{N}}\mathbf{U}_{\mathrm{S}}{}^{\mathrm{H}} & \mathbf{U}_{\mathrm{N}}\mathbf{U}_{\mathrm{N}}{}^{\mathrm{H}}\end{bmatrix}=\mathbf{I}\quad\Rightarrow\quad\mathbf{U}_{\mathrm{S}}\mathbf{U}_{\mathrm{N}}{}^{\mathrm{H}}=0$$

性质2：噪声子空间$\mathbf{U}_{\mathrm{N}}$与阵列流型矩阵A所张成的子空间正交。即

$$[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1)\quad\cdots\quad\mathbf{a}_{\mathrm{k}}(\boldsymbol{\theta}_k)\quad\cdots\quad\mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]^{\mathrm{H}}\mathbf{v}_i=\mathbf{0},\ K+1\le i\le M$$

故$[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1)\quad\cdots\quad\mathbf{a}_{\mathrm{k}}(\boldsymbol{\theta}_k)\quad\cdots\quad\mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]$为信号子空间的一组基

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral

性质 2 的简单证明

$$\mathbf{R} = \mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \sigma_n{}^2\mathbf{I}$$

$$\mathbf{\Lambda} = \mathrm{diag}[\lambda_1, \cdots, \lambda_K, \sigma_n{}^2, \cdots, \sigma_n{}^2]$$

记最小特征值$\lambda_{min} = \sigma_n{}^2$对应的特征向量为$\mathbf{v}_i, K+1 < i < M$

$$\mathbf{R}\mathbf{v}_i = \sigma_n{}^2\mathbf{v}_i$$

$$(\mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^{\mathrm{H}} + \sigma_n{}^2\mathbf{I})\mathbf{v}_i = \sigma_n{}^2\mathbf{v}_i$$

$$\mathbf{A}\mathbf{R}_s\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}_i = 0$$

A 范德蒙矩阵

$\mathbf{R}_s$为正定阵

$$\mathbf{A}^{\mathrm{H}}\mathbf{v}_i = 0$$

$$[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)]^{\mathrm{H}}\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1 & \cdots & 1 \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1(m-1)\tau_1} & \cdots & e^{-j\omega_k(m-1)\tau_k} & \cdots & e^{-j\omega_K(m-1)\tau_K} \\ & & \cdots & & \\ e^{-j\omega_1(M-1)\tau_1} & \cdots & e^{-j\omega_k(M-1)\tau_k} & \cdots & e^{-j\omega_K(M-1)\tau_K} \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{a}_1(\boldsymbol{\theta}_1) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_k(\boldsymbol{\theta}_k) \quad \cdots \quad \mathbf{a}_K(\boldsymbol{\theta}_K)] = \mathbf{A}$$

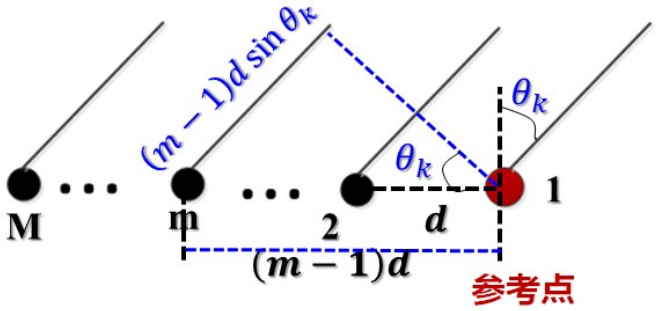
$$\mathbf{X}(n) = \mathbf{A}\mathbf{S}(n) + \mathbf{V}(n)$$

$$\mathbf{R}_s = \mathrm{E}[\mathbf{S}(n)\mathbf{S}^{\mathrm{H}}(n)]$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

算法基本思路：在空间谱估计算法中，对阵列输出协方差矩阵进行**特征值分解**，确定小特征值及其特征矢量，构建**噪声子空间** $\mathbf{U}_N$，然后寻找与噪声子空间正交的方向矢量，即寻找方向参数θ，使$\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{U}_N = \mathbf{0}$。



$$\mathbf{a}(\boldsymbol{\theta}) = \begin{bmatrix} 1 \\ \cdots \\ e^{-j\omega\frac{(m-1)d\sin\theta}{c}} \\ \cdots \\ e^{-j\omega\frac{(M-1)d\sin\theta}{c}} \end{bmatrix}$$

多重信号分类算法（Multiple Signal Classification, MUSIC）：由于噪声，方向向量与噪声子空间并不能保证完全正交，搜索$\left\|\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{U}_N\right\|^2$最小值。

MUSIC算法的输出功率谱：$P_{MUSIC} = \dfrac{1}{\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\boldsymbol{\theta})\mathbf{U}_N\mathbf{U}_N{}^{\mathrm{H}}\mathbf{a}(\boldsymbol{\theta})}$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral

MUSIC 算法步骤：

- 根据阵列中各阵元接收的数据**估计协方差矩阵**$\hat{\mathbf{R}}$：

  $\mathbf{X}(n)=[x_1(n),x_2(n),\cdots,x_M(n)]^{\mathrm{T}}$，每次采样叫一个快拍，一次估计用L个快拍

$$\hat{\mathbf{R}}=\sum_{n=1}^{L}\mathbf{X}(n)\mathbf{X}^{\mathrm{H}}(n)$$

- 对$\hat{\mathbf{R}}$进行**特征值分解**，获得特征值λ_i及其特征向量$\mathbf{v}_i$（$i=1,\cdots,M$）

- 按照某种准则确定$\hat{\mathbf{R}}$的最小特征值数目n_E，设这些最小特征值对应的特征向量为$\mathbf{v}_{M-n_E+1},\cdots,\mathbf{v}_M$，**构造噪声特征向量矩阵**

$$\mathbf{U}_N=\left[\mathbf{v}_{M-n_E+1},\cdots,\mathbf{v}_M\right]$$

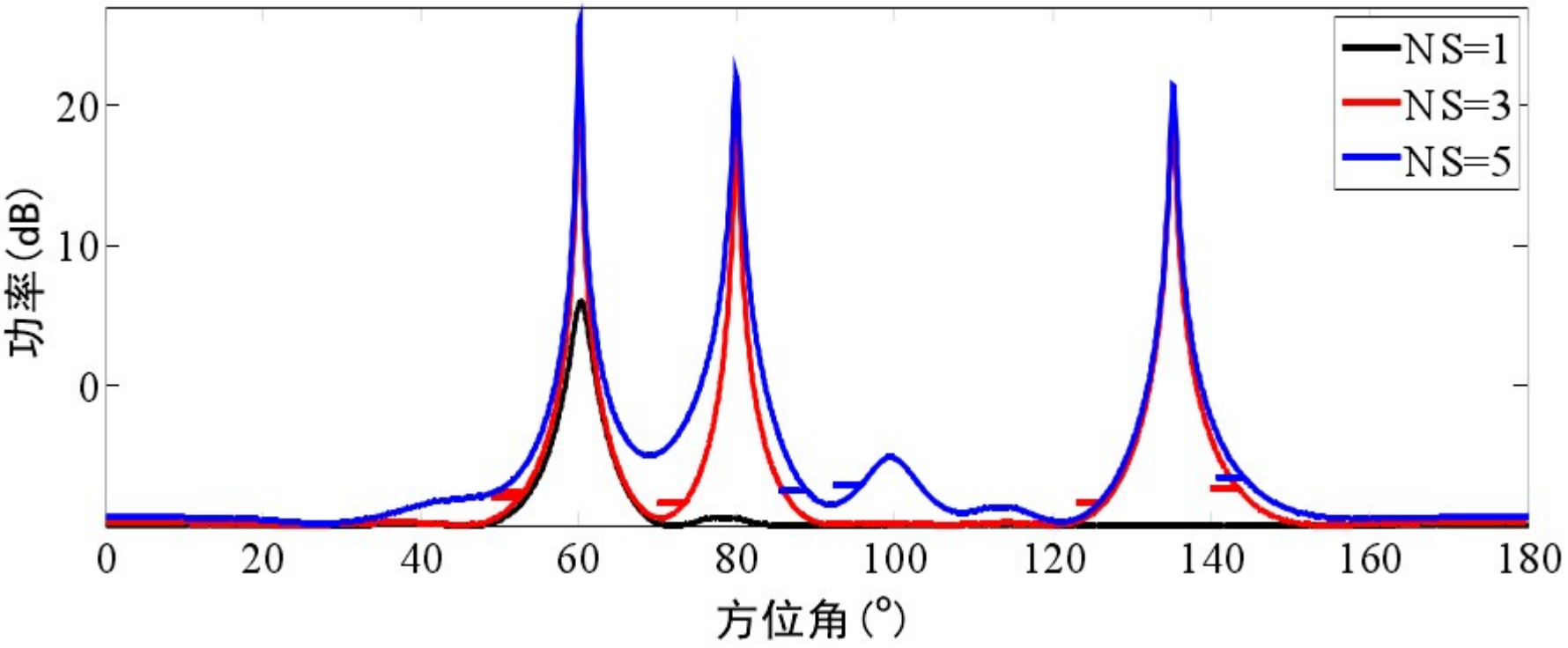
- 计算**空间谱**$P_{MUSIC}(\theta)$**并进行谱峰搜索**，K个极大值所对应的θ就是信号源的方向参数

$$P_{MUSIC}=\frac{1}{\mathbf{a}^{\mathrm{H}}(\theta)\mathbf{U}_N\mathbf{U}_N{}^{\mathrm{H}}\mathbf{a}(\theta)}$$

四、基于麦克风阵列的声源定位

4.7 高分辨率谱估计技术（high resolution spectral estimation）

- 接收阵列为阵元数为 10 的均匀线阵；远场有三个窄带信号入射，分别位于 60°、 80° 和 135 度；数据长度为 1000 个节拍；信噪比 5dB



- NS 为估计的信源数。当 NS 大于实际声源个数时，谱峰个数多于实际情况，发生虚警； NS 小于实际声源个数时，发生漏警。

作业

1. 课程网站提供了6阵元均匀阵列(包括2组线阵和1组圆阵)的3组声波数据，相关数据说明和采集参数在网站文件中。根据所提供数据和阵列参数，尝试利用matlab仿真：

   ✓ 绘制阵元3和阵元6波形之间利用PHAT权函数的广义互相关函数曲线。

   ✓ 综合利用6阵元数据，结合MUSIC算法原理，选择声源为1个（噪声特征向量为5）和声源为3个（噪声特征矩阵为3）两种情况下的输出功率$\boldsymbol{P}_{MUSIC}$与角度之间关系的谱曲线。

THANK YOU

